

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Người thực hiện: **TRỊNH NGUYỄN HOÀNG VŨ – 22642231**

PHAN THÀNH ĐẠT – 22641631

Lớp : 420300314704

Khoá : 18

Người hướng dẫn: **TS BÙI THANH HÙNG**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Người thực hiện: **TRỊNH NGUYỄN HOÀNG VŨ - 22642231**
PHAN THÀNH ĐẠT - 22641631
Lớp : **420300314704**
Khoá : **18**
Người hướng dẫn: **TS. BÙI THANH HÙNG**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy TS. Bùi Thanh Hùng – giảng viên hướng dẫn môn học Công Nghệ Mới trong Phát Triển Ứng Dụng. Thầy đã tận tình định hướng, góp ý kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để nhóm chúng tôi hoàn thành đồ án này một cách chính chu nhất.

Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình học thực tiễn, trang bị cho chúng tôi nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai các hệ thống ứng dụng hiện đại.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã cố gắng hết sức, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý từ Thầy để tiếp tục cải thiện và hoàn thiện trong tương lai.

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

Tôi xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của chúng tôi và được sự hướng dẫn của TS. Bùi Thanh Hùng. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Trịnh Nguyễn Hoàng Vũ

Phan Thành Đạt

PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
(kí và ghi họ tên)

TÓM TẮT

Đồ án trình bày việc thiết kế và hiện thực một nền tảng MLOps hoàn chỉnh cho bài toán dự đoán nguy cơ rớt môn của sinh viên dựa trên dữ liệu hành vi học tập thu thập từ Hệ thống Quản lý Học tập (Learning Management System – LMS). Động lực xây dựng hệ thống xuất phát từ thực tế rằng phần lớn các nghiên cứu về dự đoán kết quả học tập chỉ dừng ở mức thử nghiệm (offline experiment), chưa giải quyết bài toán vận hành mô hình trong môi trường sản xuất khi phân phối dữ liệu thay đổi liên tục theo từng học kỳ.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc MLOps hiện đại, tự động hóa toàn bộ vòng đời mô hình học máy: từ huấn luyện và theo dõi thử nghiệm, phục vụ dự đoán theo lô (batch), phát hiện trôi dạt dữ liệu (data drift), đến tự động huấn luyện lại và thăng hạng mô hình khi chất lượng suy giảm theo các quy tắc nghiệp vụ rõ ràng.

Ba thành phần cốt lõi của hệ thống bao gồm: (1) Backend FastAPI tiếp nhận dữ liệu đầu vào và điều phối các Prefect workflow; (2) Bộ mô hình học máy (Logistic Regression, Random Forest) được quản lý qua MLflow Model Registry với cơ chế champion/alias; (3) Cổng thông tin React dành cho giáo viên, cho phép upload CSV, xem kết quả dự đoán phân tầng rủi ro, báo cáo drift và lịch sử đánh giá. Toàn bộ hạ tầng được triển khai hoàn toàn qua Docker Compose gồm 8 container, lưu trữ artifact trên MinIO (S3-compatible), và giám sát liên tục qua Prometheus và Grafana.

Kết quả mô hình champion (Random Forest) đạt F1-score 0.8276, Recall 0.75, ROC-AUC 0.9665 trên tập kiểm định. Hệ thống phát hiện trôi dạt dữ liệu bằng Evidently AI với ngưỡng 50% đặc trưng bị drift, đồng thời áp dụng quy tắc thăng hạng nghiêm ngặt yêu cầu ứng viên cải thiện F1 tối thiểu 1% và không để guardrail metrics (recall, precision) sụt giảm quá 5% so với champion.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN	iii
TÓM TẮT	iv
MỤC LỤC.....	1
DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	4
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	5
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ	6
1.1 Mô tả bài toán	6
1.1.1 Đầu vào – đầu ra của hệ thống.....	8
1.1.2 Phạm vi và ràng buộc.....	8
1.2 Sơ đồ chức năng tổng quát.....	9
1.3 Use Case Diagram.....	10
1.4 Activity Diagram.....	12
1.4.1 Luồng dự đoán	12
1.4.2 Luồng đánh giá và huấn luyện lại	14
1.5 Sequence Diagram	16
1.5.1 Luồng dự đoán	16
1.5.2 Luồng đánh giá và huấn luyện lại	18
1.6 Class Diagram	19
1.7 Biểu đồ luồng dữ liệu.....	22
1.8 Biểu đồ mối quan hệ giữa các dữ liệu.....	24
1.9 Thiết kế giao diện.....	26
1.10 Thiết kế giải thuật	27

1.10.1 Rút trích đặc trưng	27
1.10.2 Mô hình học máy	27
1.10.3 Phát hiện trôi dạt dữ liệu	28
1.10.4 Quy tắc huấn luyện lại và đăng ký promotion	28
1.11 Thiết kế cách tiến hành kiểm thử	29
CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC	30
2.1 Công nghệ sử dụng	30
2.2 Kết quả đạt được	30
2.2.1 Quản lý mô hình	30
2.2.2 Dự đoán rủi ro	30
2.2.3 Đánh giá hiệu suất và huấn luyện lại	31
2.2.4 Giám sát và báo cáo	32
2.2.5 Công thông tin giáo viên	32
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN	33
3.1 Kết quả đạt được	33
3.2 Hướng phát triển trong tương lai	34
LÀM VIỆC NHÓM	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO	36
PHỤ LỤC	39
TỰ ĐÁNH GIÁ	45

DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
API	Application Programming Interface
AUC	Area Under the ROC Curve
CSV	Comma-Separated Values
ER	Entity-Relationship
F1	F1-Score
HTML	HyperText Markup Language
JSON	JavaScript Object Notation
LMS	Learning Management System
ML	Machine Learning
MLOps	Machine Learning Operations
NaN	Not a Number
ROC	Receiver Operating Characteristic
S3	Simple Storage Service
UI	User Interface

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống LMS MLOps.....	6
Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống tổng quát LMS MLOps.....	7
Hình 1.3. Sơ đồ chức năng tổng quát.....	9
Hình 1.4. Biểu đồ Use Case	11
Hình 1.5. Biểu đồ hoạt động – luồng dự đoán	12
Hình 1.6. Biểu đồ hoạt động – luồng đánh giá & huấn luyện lại.....	14
Hình 1.7. Biểu đồ trình tự - Luồng dự đoán.....	16
Hình 1.8. Biểu đồ trình tự - luồng đánh giá & huấn luyện lại	18
Hình 1.9. Biểu đồ lớp – Các thành phần cốt lõi	20
Hình 1.10. Biểu đồ luồng dữ liệu	22
Hình 1.11. Lược đồ quan hệ thực thể.....	24
Hình 1.12. Giao diện chính của giáo viên.....	26
Hình 1.13. Giao diện xem chi tiết dự đoán	26

DANH MỤC CÁC BẢNG

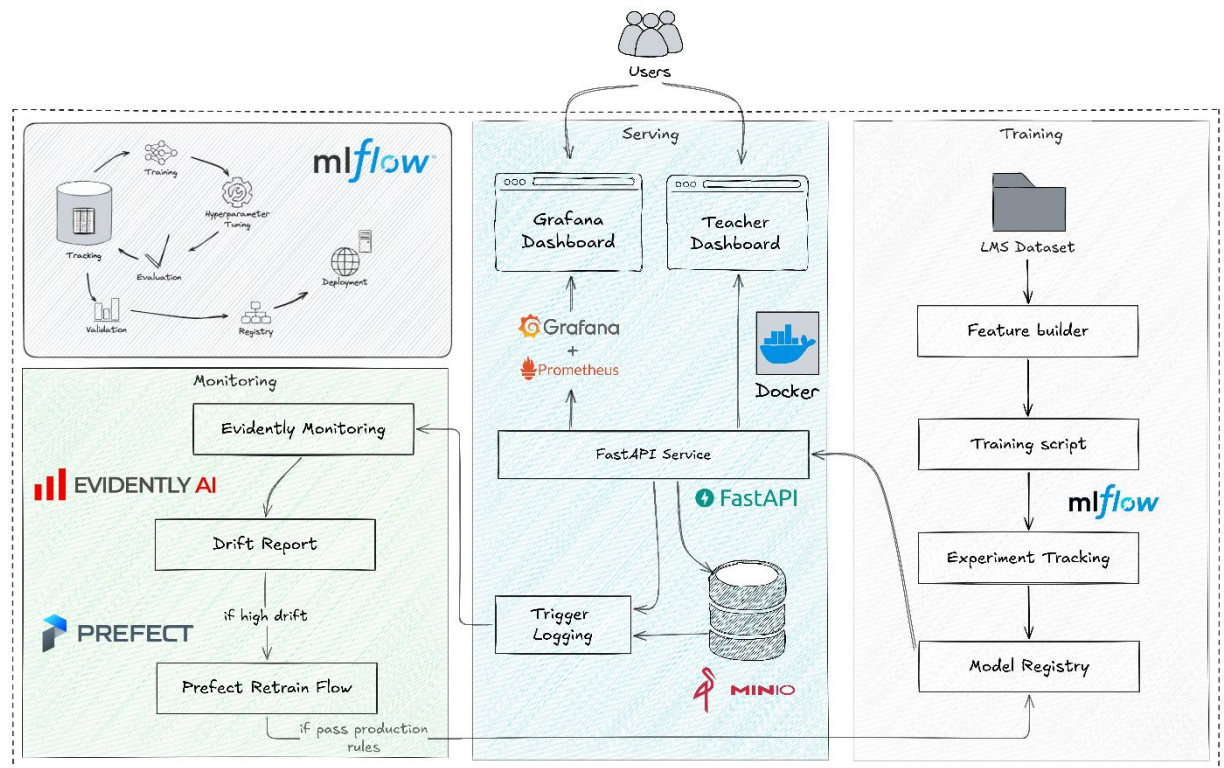
Bảng 1.1. Kiểm thử chức năng API	29
Bảng 2.1. Các trang và chứng năng chính	32

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ

1.1 Mô tả bài toán

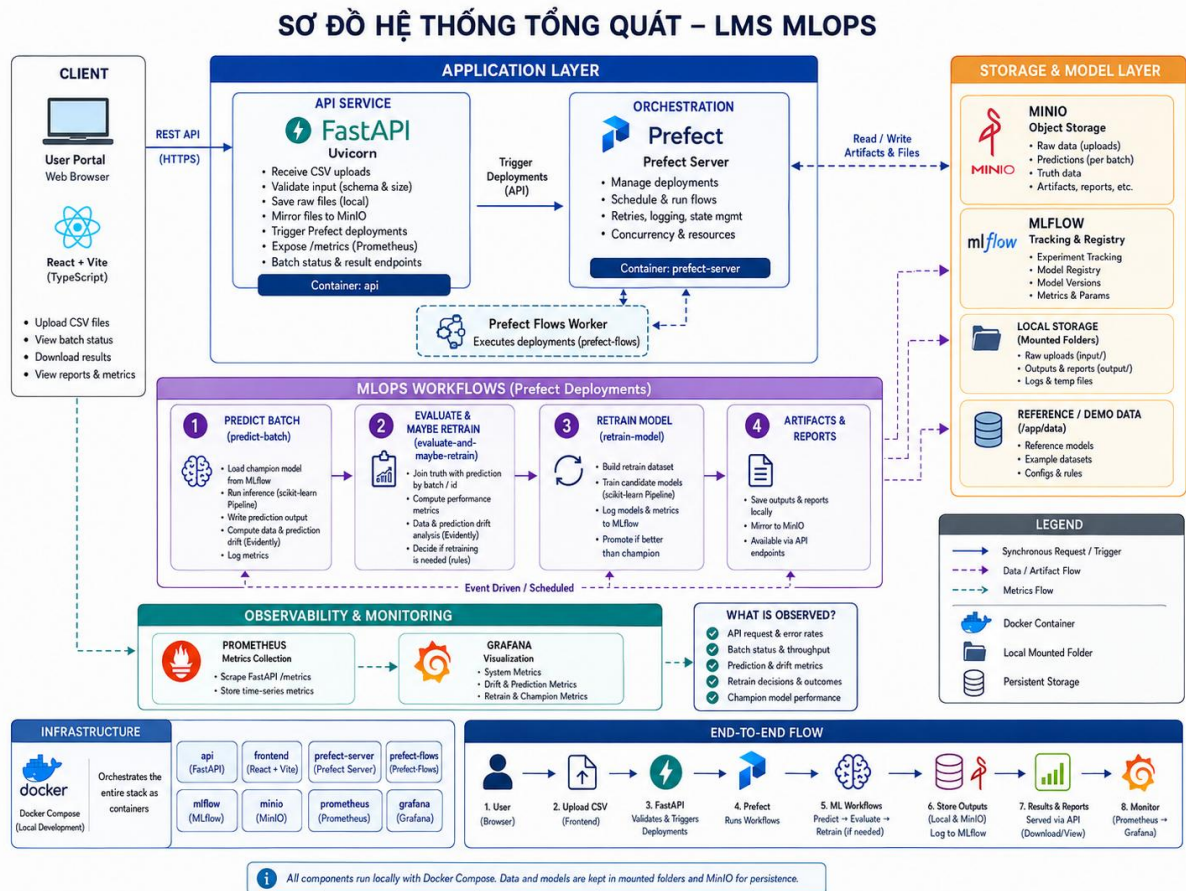
Trong các cơ sở giáo dục đại học hiện đại, tỉ lệ sinh viên rớt môn hoặc bỏ học không chỉ là chỉ số phản ánh chất lượng đào tạo mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực của cả sinh viên lẫn nhà trường. Việc phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ cao – trước khi kỳ thi diễn ra – mở ra cơ hội can thiệp kịp thời từ phía giáo viên, từ đó nâng cao tỉ lệ hoàn thành môn học.

Với sự phổ biến của Hệ thống Quản lý Học tập (LMS), các cơ sở giáo dục đang sở hữu khối lượng lớn dữ liệu hành vi học tập của sinh viên theo từng tuần: tỉ lệ vắng mặt, điểm các bài kiểm tra định kỳ, mức độ hoàn thành chương trình học, số lần bị đình chỉ, và nhiều chỉ số khác. Đây là nguồn tín hiệu giá trị để huấn luyện mô hình dự đoán nguy cơ rớt môn.



Hình 1.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống LMS MLOps

Bài toán cụ thể đặt ra cho đề án là: xây dựng một hệ thống MLOps cho phép (1) huấn luyện mô hình dự đoán khả năng rớt môn từ dữ liệu LMS và đăng ký champion vào MLflow Registry; (2) phục vụ dự đoán theo lô với điểm rủi ro (risk_score) và phân loại mức độ (low/medium/high); (3) tự động phát hiện khi phân phối dữ liệu thay đổi đáng kể so với tập tham chiếu (data drift) bằng Evidently AI; (4) tự động huấn luyện lại và thăng hạng mô hình mới theo các quy tắc nghiệp vụ rõ ràng; (5) cung cấp giao diện trực quan cho giáo viên thực hiện toàn bộ quy trình và dashboard giám sát theo thời gian thực cho quản trị viên kỹ thuật.



Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống tổng quát LMS MLOps

1.1.1 Đầu vào – đầu ra của hệ thống

Đầu vào của hệ thống bao gồm ba loại dữ liệu:

- CSV dự đoán: gồm cột định danh id (mã số sinh viên) và 49 đặc trưng LMS trải qua 7 tuần học ($7 \text{ chỉ số/tuần} \times 7 \text{ tuần} = 49 \text{ đặc trưng}$)
- CSV ground truth: tương tự CSV dự đoán nhưng bổ sung cột nhãn thực nograd (0 = qua môn, 1 = rớt môn), được giáo viên cung cấp sau khi có kết quả học kỳ
- Tập dữ liệu tham chiếu (reference dataset): tập hợp dữ liệu từ các ground truth batch gần nhất, được dùng làm baseline so sánh phân phối khi phát hiện drift

Đầu ra của hệ thống bao gồm:

- CSV kết quả dự đoán: các cột id, batch_id, risk_score (xác suất rớt môn trong khoảng $[0, 1]$), predicted_label (0/1), risk_level (low/medium/high), model_name, model_version
- Báo cáo drift (HTML + JSON): số lượng và tỉ lệ đặc trưng bị trôi dạt, trạng thái data_drift (True/False), biểu đồ phân phối trực quan từng đặc trưng
- Tóm tắt đánh giá (JSON): các chỉ số phân loại đầy đủ (accuracy, F1, recall, precision, AUC, false_negative_count), cùng quyết định huấn luyện lại và lý do cụ thể
- Dashboard Grafana: trực quan hóa xu hướng F1-score, số lượng batch bị drift, lịch sử retrain/promotion theo thời gian thực

1.1.2 Phạm vi và ràng buộc

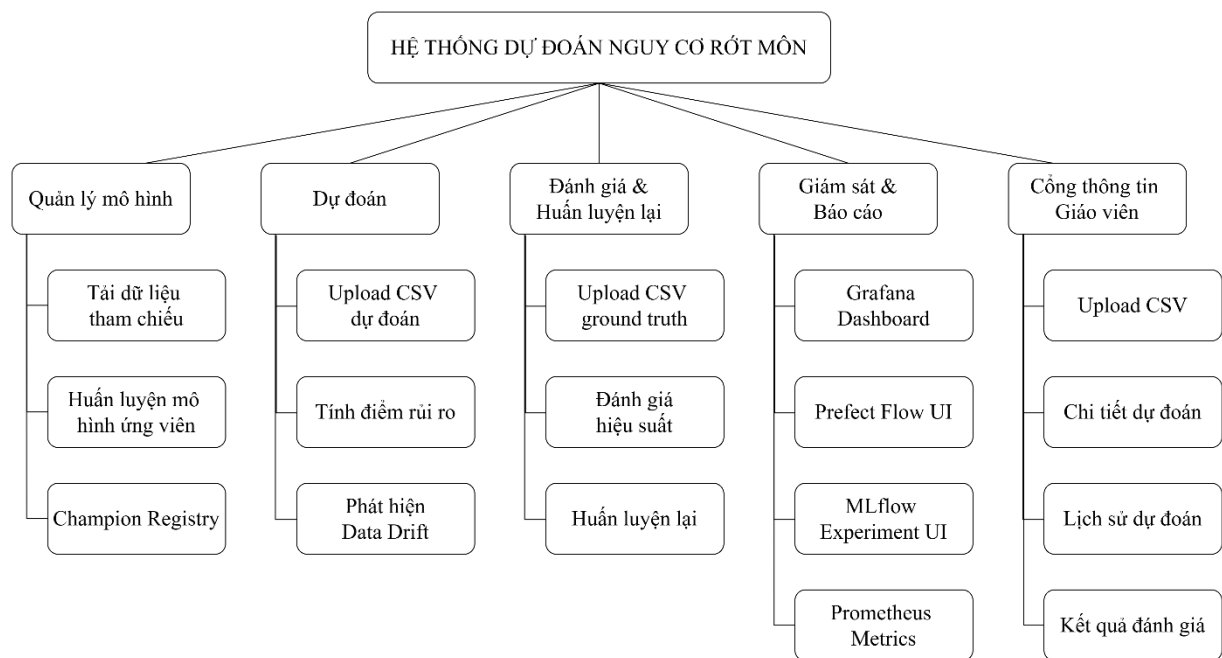
Do dữ liệu LMS thực tế từ các trường đại học ít được công bố công khai vì lý do bảo mật và quyền riêng tư, đồ án sử dụng dữ liệu giả lập (synthetic data) được sinh ra theo các kịch bản phù hợp với bài toán thực tế. Bộ đặc trưng gồm 49 chỉ số định lượng theo 7 tuần (s_1-s_7), mỗi tuần gồm: sbsrate_{s} (tỉ lệ tham dự), nsusp_{s} (số lần đình chỉ), mobility_{s} (mức độ di chuyển trong chương

trình), và bốn chỉ số điểm kiểm tra $q1mpa_{\{s\}}$, $q2mpa_{\{s\}}$, $q3mpa_{\{s\}}$, $q4mpa_{\{s\}}$.

Trong phạm vi hiện tại, hệ thống chưa khai thác các đặc trưng hành vi chi tiết như clickstream, tần suất đăng nhập, thời gian xem tài liệu, hay tương tác diễn đàn – những tín hiệu có thể bổ sung thêm giá trị dự đoán đáng kể trong tương lai.

1.2 Sơ đồ chức năng tổng quát

Hệ thống được chia thành 5 nhóm chức năng chính. Hình 1.3 mô tả sơ đồ phân rã chức năng tổng quát của toàn hệ thống.



Hình 1.3. Sơ đồ chức năng tổng quát

Hệ thống được chia thành 5 nhóm chức năng chính, phân tách rõ ràng theo trách nhiệm:

- Quản lý mô hình: Tải và quản lý tập dữ liệu tham chiếu; huấn luyện các mô hình ứng viên (Logistic Regression, Random Forest) với MLflow tracking; đăng ký mô hình có hiệu suất tốt nhất lên MLflow Registry với alias "champion". Đây là nhóm chức năng thiết lập nền tảng cho toàn bộ hệ thống
- Dự đoán: Tiếp nhận file CSV dự đoán qua REST API, kích hoạt Prefect flow predict-batch để tải mô hình champion, áp dụng pipeline tiền xử lý LMSFeatureBuilder, tính điểm rủi ro và phân loại, đồng thời phát hiện data drift so với tập reference bằng Evidently AI
- Đánh giá & Huấn luyện lại: Tiếp nhận file ground truth CSV, ghép với kết quả dự đoán để tính các chỉ số phân loại nhị phân, áp dụng quy tắc RetrainDecision để quyết định huấn luyện lại, và nếu đủ điều kiện, kích hoạt quy trình retrain với PromotionDecision để quyết định thăng hạng.
- Giám sát & Báo cáo: Bao gồm Grafana Dashboard (trực quan hóa xu hướng metrics), Prefect Flow UI (theo dõi trạng thái và log từng task), MLflow Experiment UI (so sánh các lần chạy thử nghiệm), và Prometheus Metrics endpoint (thu thập metrics theo thời gian thực).
- Cổng thông tin giáo viên: Giao diện React cho phép giáo viên thực hiện toàn bộ quy trình qua web browser: upload CSV, xem lịch sử và chi tiết dự đoán, xem báo cáo drift, và theo dõi kết quả đánh giá

1.3 Use Case Diagram

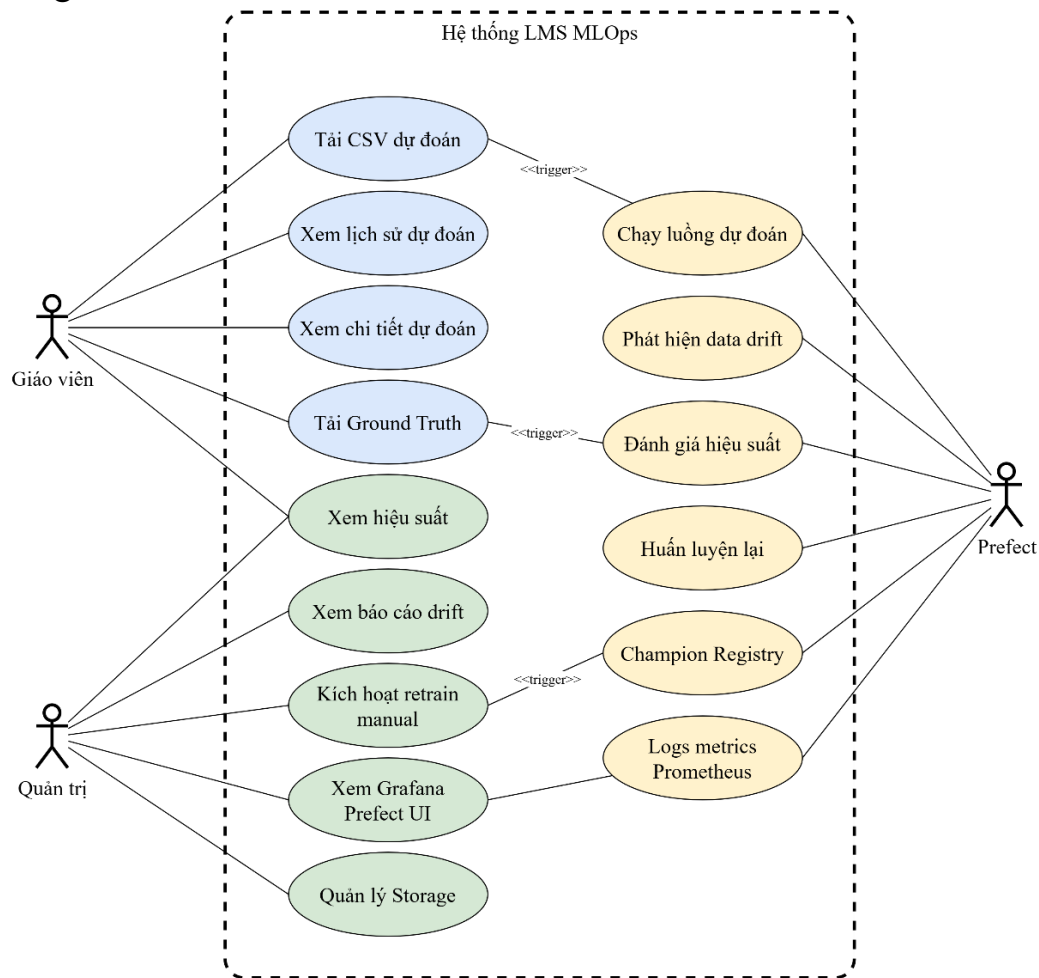
Biểu đồ Use Case trong Hình 1.4 mô tả các tác nhân tương tác với hệ thống và các chức năng của hệ thống LMS MLOps. Các use case màu xanh dương là của giáo viên, màu xanh lá của quản trị; các use case màu vàng là quy trình nội bộ được Prefect thực thi với mỗi quan hệ <<trigger>>.

Hệ thống có ba nhóm tác nhân với trách nhiệm rõ ràng:

- Giáo viên là tác nhân chính, tương tác trực tiếp với hệ thống qua cổng thông tin React. Các use case bao gồm: Tải CSV dự đoán (trigger luồng

dự đoán), Xem lịch sử dự đoán, Xem chi tiết dự đoán (bảng risk_score/risk_level, báo cáo drift), Tải Ground Truth CSV (trigger luồng đánh giá & huấn luyện lại)

- Quản trị viên có quyền truy cập các chức năng quản lý nâng cao: Kích hoạt retrain thủ công, Xem Grafana/Prefect UI, Quản lý Storage (MinIO), và Xem hiệu suất mô hình qua MLflow UI
- Prefect là tác nhân tự động, được kích hoạt bởi API để thực thi các workflow: Chạy luồng dự đoán (predict-batch), Phát hiện data drift (Evidently AI), Đánh giá hiệu suất (evaluate-and-maybe-retrain), Huấn luyện lại (retrain-model), Champion Registry (MLflow promotion), và Logs metrics Prometheus

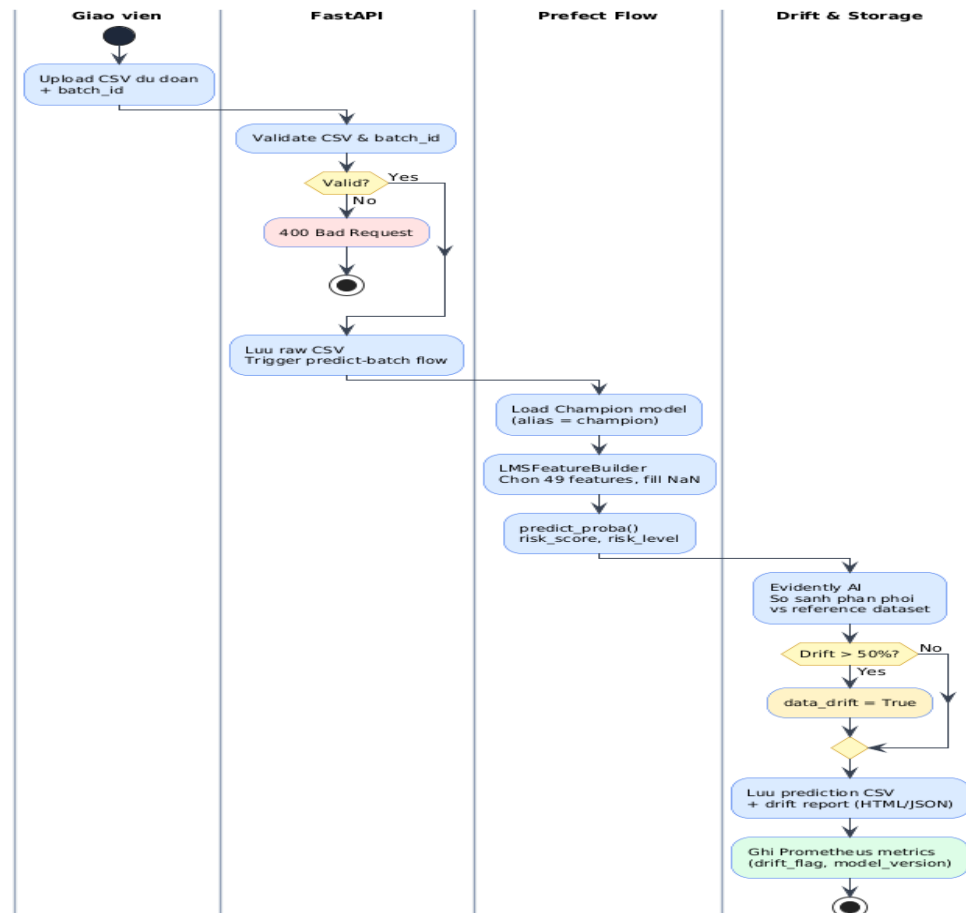


Hình 1.4. Biểu đồ Use Case

1.4 Activity Diagram

1.4.1 Luồng dự đoán

Hình 1.5 trình bày luồng hoạt động khi giáo viên upload CSV dữ liệu sinh viên để nhận kết quả dự đoán rớt môn. Biểu đồ swimlane 4 làn: Giao viên, FastAPI, Prefect Flow, Drift & Storage. Thể hiện rõ nhánh phân nhánh tại điểm kiểm tra "Valid?" và "Drift > 50%?".



Hình 1.5. Biểu đồ hoạt động – luồng dự đoán

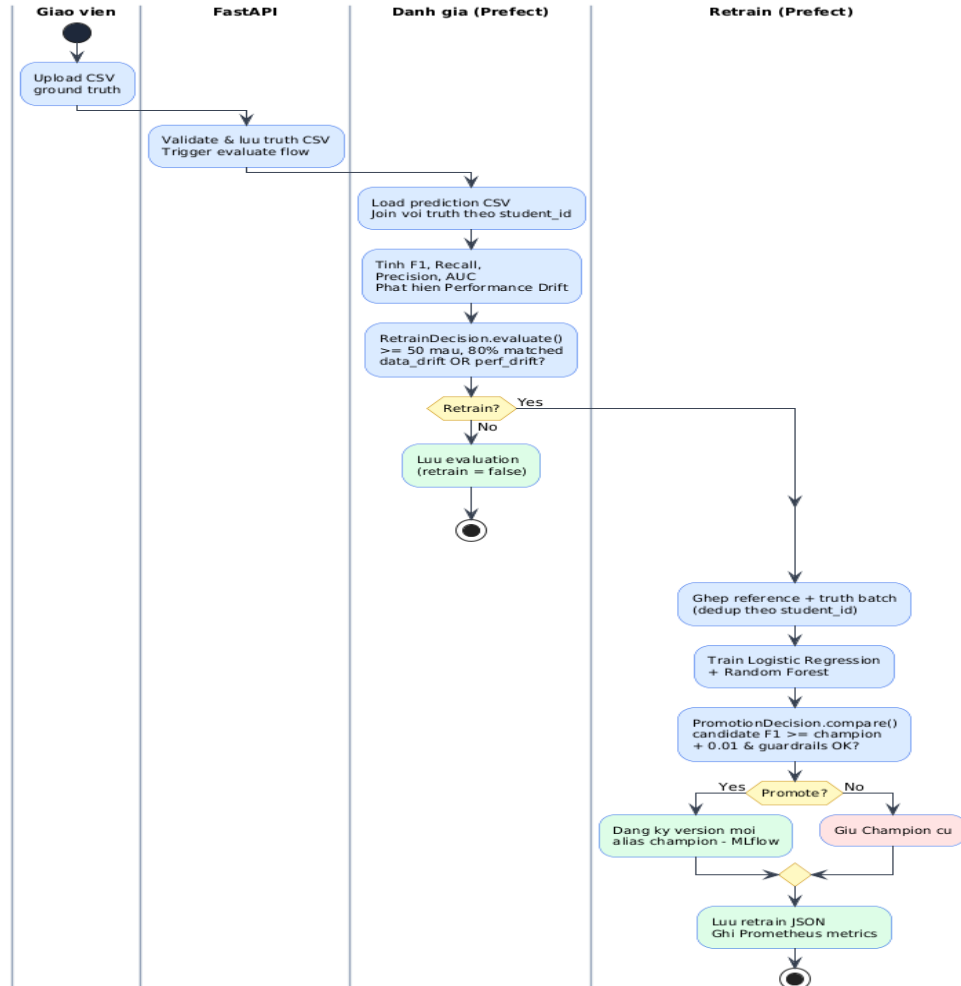
Quy trình dự đoán diễn ra theo các bước tuần tự sau:

- Giáo viên upload file CSV dự đoán kèm batch_id qua giao diện web

- FastAPI tiếp nhận yêu cầu, thực hiện validate định dạng CSV (kiểm tra schema 49 đặc trưng + cột id) và tính hợp lệ của batch_id. Nếu không hợp lệ, trả về lỗi 400 Bad Request ngay lập tức
- Nếu hợp lệ, FastAPI lưu file CSV gốc vào storage và kích hoạt Prefect deployment predict-batch bất đồng bộ, trả về 202 Accepted kèm batch_id
- Prefect Flow tải mô hình champion từ MLflow Registry theo alias "champion", nhận về sklearn Pipeline đầy đủ
- LMSFeatureBuilder.transform() được gọi để lựa chọn 49 đặc trưng chuẩn và điền giá trị trung vị cho các ô thiếu (NaN), đảm bảo nhất quán với quá trình training
- Mô hình gọi predict_proba() để tính risk_score (xác suất rót môn) và gán risk_level dựa trên các ngưỡng đã định
- Evidently AI so sánh phân phối 49 đặc trưng của batch hiện tại với tập reference. Nếu tỉ lệ đặc trưng bị drift vượt 50%, cờ data_drift = True được đặt
- Kết quả dự đoán (CSV) và báo cáo drift (HTML+JSON) được lưu vào storage/MinIO. Metrics được ghi vào Prometheus

1.4.2 Luồng đánh giá và huấn luyện lại

Hình 1.6 mô tả luồng hoạt động khi giáo viên cung cấp nhãn thực để đánh giá hiệu suất mô hình và kích hoạt huấn luyện lại nếu cần.



Hình 1.6. Biểu đồ hoạt động – luồng đánh giá & huấn luyện lại

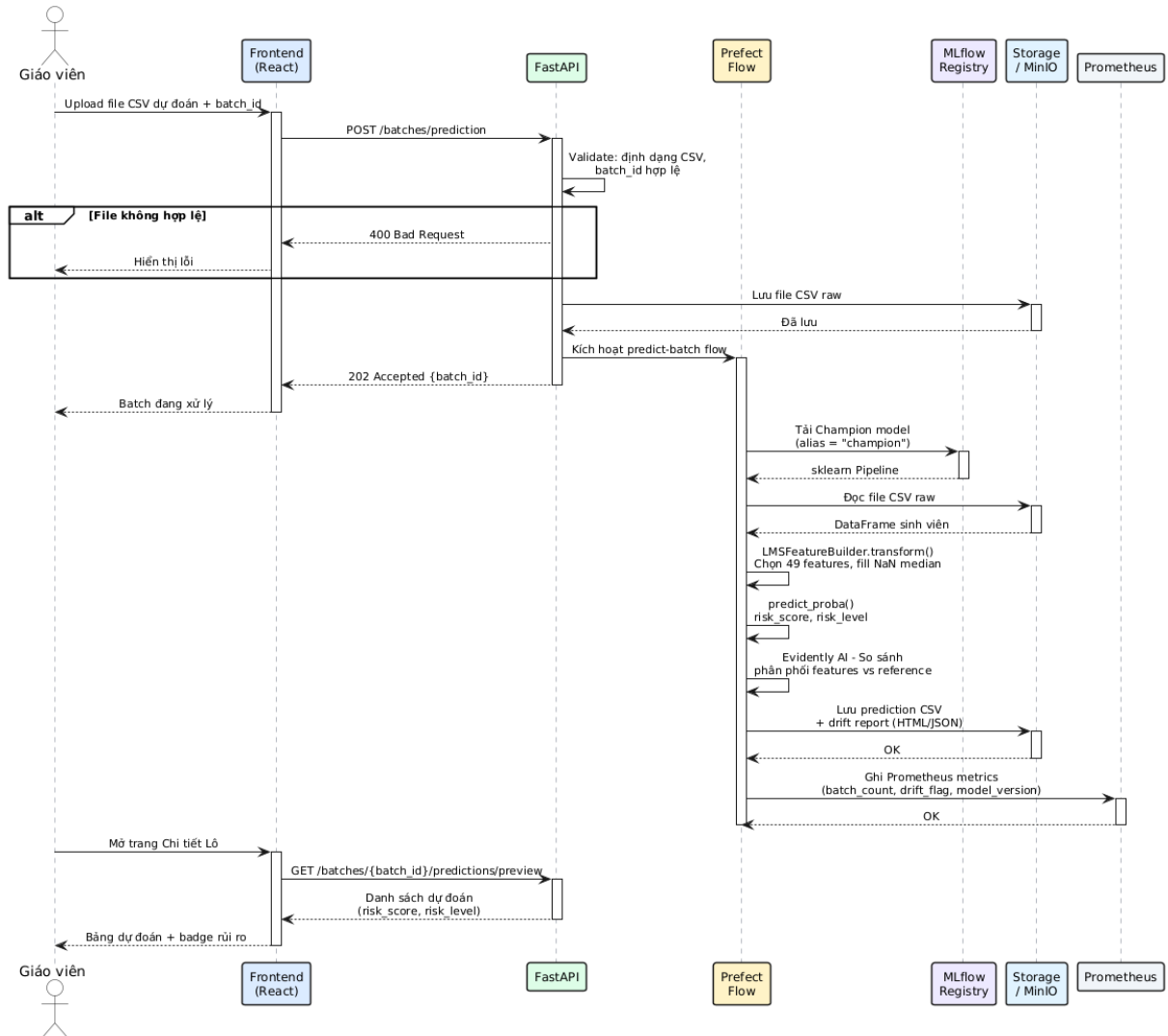
Biểu đồ swimlane 4 làn: Giao viên, FastAPI, Danh gia (Prefect), Retrain (Prefect). Thể hiện hai điểm quyết định: "Retrain?" và "Promote?".

- Giáo viên upload file ground truth CSV (chứa cột nograd = nhãn thực) cho cùng batch_id

- FastAPI validate, lưu file và kích hoạt Prefect deployment evaluate-and-maybe-retrain
- Prefect (Đánh giá) tải file dự đoán tương ứng từ storage, ghép (join) với ground truth theo batch_id và student_id, yêu cầu tỉ lệ khớp $\geq 80\%$
- Tính các chỉ số phân loại nhị phân trên nhóm nograd=1: F1, Recall, Precision, AUC, Accuracy, false_negative_count
- RetrainDecision.evaluate() kiểm tra đồng thời: số mẫu ground truth ≥ 50 , tỉ lệ khớp $\geq 80\%$, và tồn tại data drift hoặc performance drift ($F1 < 0.5$, recall_risk < 0.75 , hoặc false_negatives > 10). Nếu không đủ điều kiện, lưu kết quả đánh giá với retrain_decision = false và kết thúc
- Nếu đủ điều kiện retrain, Prefect (Retrain) ghép tập reference với ground truth batch mới (dedup theo student_id) để tạo dataset huấn luyện tổng hợp
- Huấn luyện Logistic Regression và Random Forest trên dataset mới, log metrics và parameters vào Mlflow
- PromotionDecision.compare() so sánh mô hình ứng viên tốt nhất với champion hiện tại: nếu F1 ứng viên $\geq F1$ champion + 0.01 và recall/precision không giảm quá 5%, đăng ký phiên bản mới với alias "champion". Ngược lại, giữ champion cũ và ghi lý do từ chối
- Kết quả retrain JSON và metrics được lưu vào storage, Prometheus được cập nhật

1.5 Sequence Diagram

1.5.1 Luồng dự đoán



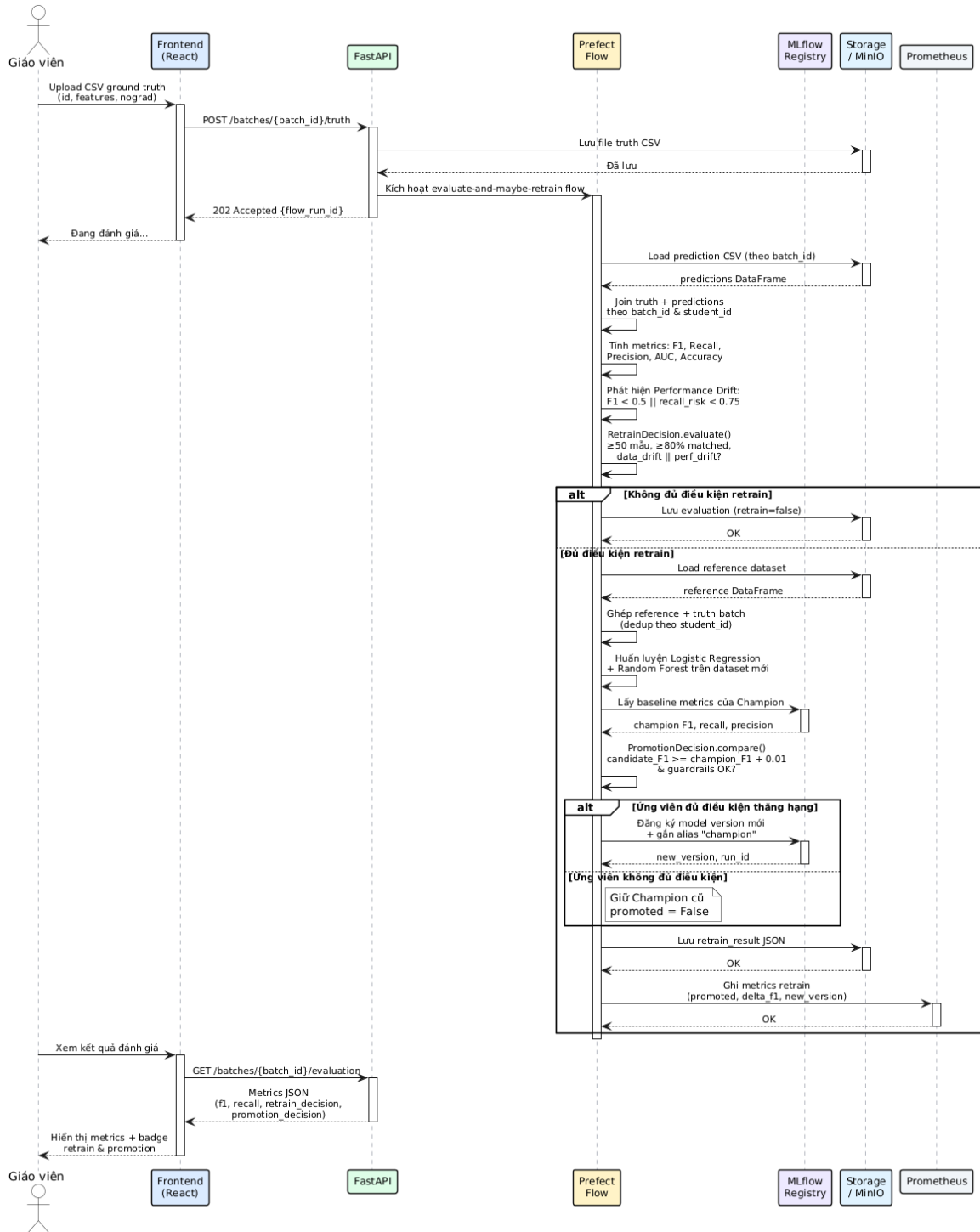
Hình 1.7. Biểu đồ trình tự - Luồng dự đoán

Biểu đồ trình tự Hình 1.7 có 7 đối tượng tham gia: Giáo viên, Frontend (React), FastAPI, Prefect Flow, MLflow Registry, Storage/MinIO, Prometheus. Thể hiện đầy đủ tương tác đồng bộ/bất đồng bộ, bao gồm nhánh alt [File không hợp lệ] trả về 400 Bad Request.

Biểu đồ trình tự thể hiện luồng tương tác chi tiết giữa 7 thành phần:

- Giáo viên upload file CSV qua Frontend → Frontend gửi POST /batches/prediction tới FastAPI
- FastAPI validate (định dạng CSV, batch_id hợp lệ); nếu lỗi trả 400 Bad Request, hiển thị lỗi trên UI
- Nếu hợp lệ: FastAPI lưu file CSV raw vào Storage, kích hoạt predict-batch flow trên Prefect, trả 202 Accepted {batch_id} về Frontend
- Prefect Flow tải Champion model (sklearn Pipeline) từ MLflow Registry, đọc CSV raw từ Storage
- LMSFeatureBuilder.transform() xử lý 49 đặc trưng → predict_proba() tính risk_score, risk_level
- Evidently AI so sánh phân phối features vs reference → tạo drift report
- Lưu prediction CSV + drift report (HTML/JSON) vào Storage/MinIO → ghi Prometheus metrics (batch_count, drift_flag, model_version)
- Giáo viên mở trang Chi tiết Lô → Frontend gọi GET /batches/{batch_id}/predictions/preview → FastAPI trả danh sách dự đoán → hiển thị bảng với badge rủi ro màu sắc

1.5.2 Luồng đánh giá và huấn luyện lại



Hình 1.8. Biểu đồ trình tự - luồng đánh giá & huấn luyện lại

Hình 1.7 Biểu đồ phức tạp hơn với hai khối alt: [Không đủ điều kiện retrain] và [Đủ điều kiện retrain], bên trong khối thứ hai có thêm alt cho [Ứng viên đủ/không đủ điều kiện thăng hạng].

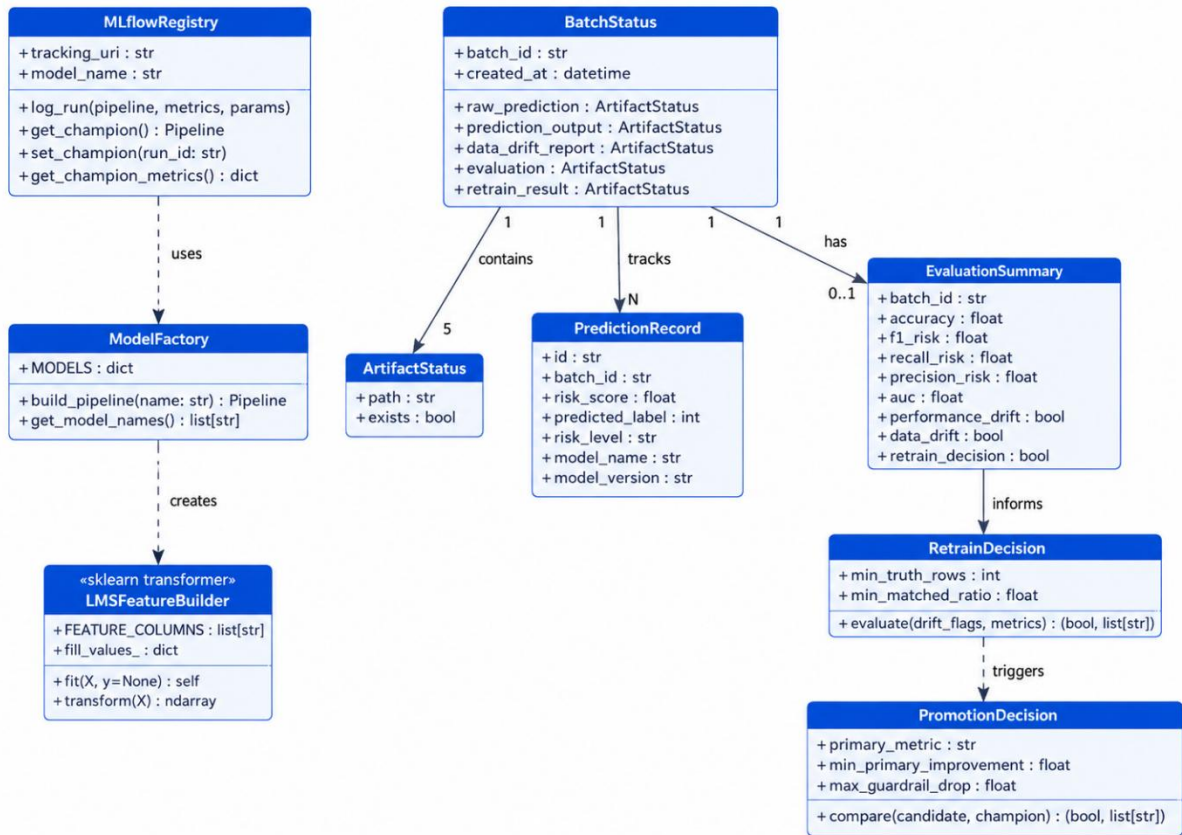
Luồng phức tạp hơn sau khi giáo viên upload growth truth:

- Frontend gửi POST /batches/{batch_id}/truth → FastAPI lưu truth CSV → kích hoạt evaluate-and-maybe-retrain flow → trả 202 Accepted {flow_run_id}
- Prefect Flow tải prediction CSV (theo batch_id), join truth + predictions theo batch_id & student_id
- Tính metrics: F1, Recall, Precision, AUC, Accuracy. Phát hiện performance drift
- RetrainDecision.evaluate() kiểm tra điều kiện → phân nhánh:
 - Không đủ: lưu evaluation JSON (retrain=false) → kết thúc
 - Đủ điều kiện: tải reference dataset, ghép reference + truth batch (dedup), huấn luyện Logistic Regression + Random Forest, lấy baseline metrics của Champion từ MLflow Registry
- PromotionDecision.compare() → phân nhánh:
 - Ứng viên đủ điều kiện: đăng ký model version mới + gán alias "champion" → nhận {new_version, run_id}
 - Ứng viên không đủ: giữ Champion cũ, promoted = False
- Lưu retrain_result JSON → ghi metrics retrain vào Prometheus (promoted, delta_f1, new_version)
- Giáo viên xem kết quả: GET /batches/{batch_id}/evaluation → nhận Metrics JSON → hiển thị metrics + badge retrain & promotion

1.6 Class Diagram

Hình 1.9 - Class Diagram gồm 8 lớp với đầy đủ thuộc tính, phương thức và quan hệ (uses, creates, contains, tracks, has, informs, triggers). Thể hiện rõ BatchStatus là lớp trung tâm liên kết với các lớp artifact và kết quả.

Class Diagram - LMS MLOps



Hình 1.9. Biểu đồ lớp – Các thành phần cốt lõi

Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc module hóa, mỗi lớp có trách nhiệm đơn (Single Responsibility). Các lớp chính:

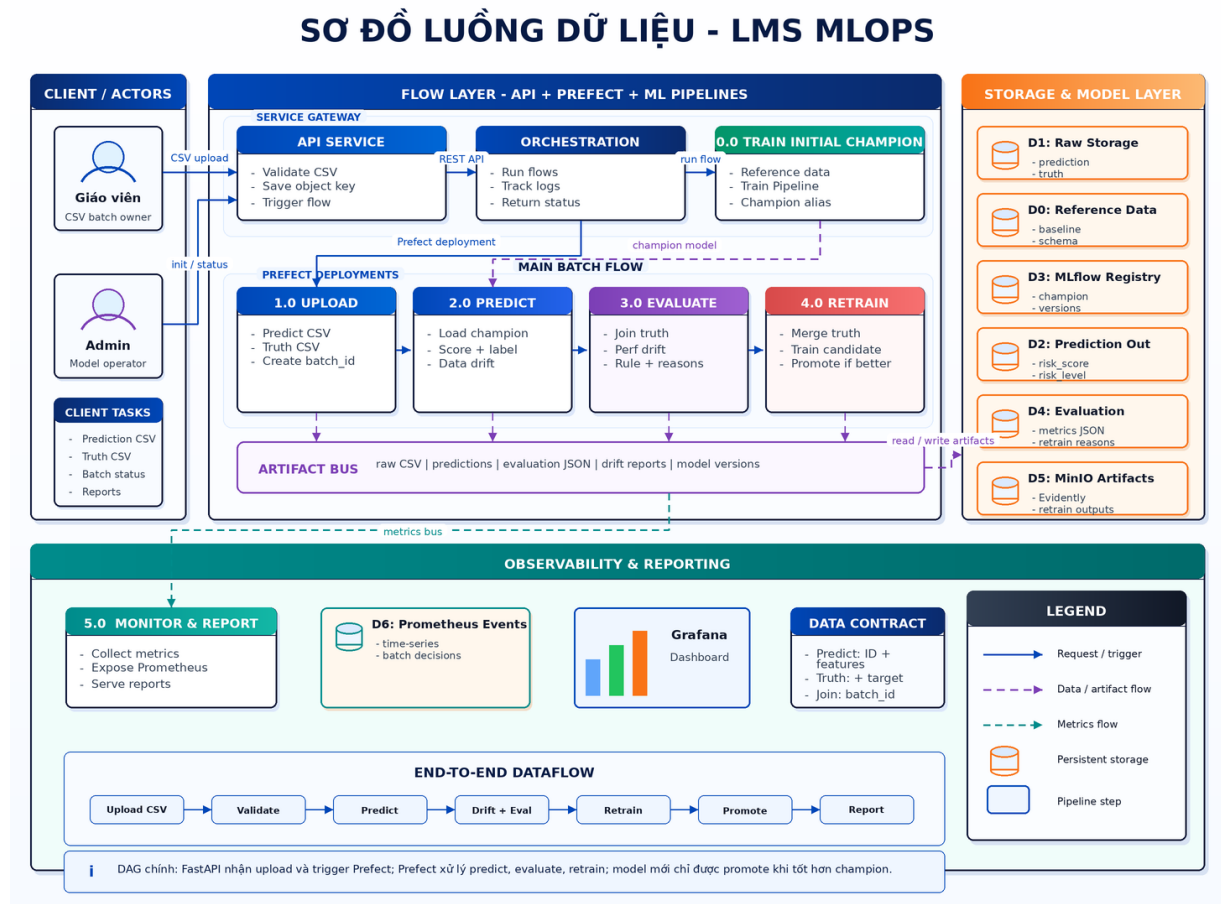
- **LMSFeatureBuilder** («sklearn transformer»): lớp transformer tùy chỉnh tích hợp vào sklearn Pipeline. Thuộc tính `FEATURE_COLUMNS`: `list[str]` chứa danh sách 49 đặc trưng chuẩn; `fill_values_`: dict lưu giá trị trung vị học được từ train set. Phương thức `fit(X, y=None)` học median trên training data và `transform(X)` áp dụng nhất quán trên mọi tập dữ liệu – đảm bảo không có data leakage
- **ModelFactory**: factory class khởi tạo sklearn Pipeline từ tên mô hình. `MODELS`: dict chứa cấu hình sẵn của từng loại mô hình; `build_pipeline(name: str) → Pipeline` trả về Pipeline hoàn chỉnh

[LMSFeatureBuilder → Estimator]; get_model_names() → list[str] trả về danh sách mô hình khả dụng

- **MLflowRegistry**: lớp wrapper tương tác với MLflow Tracking và Model Registry. log_run(pipeline, metrics, params) ghi kết quả training; get_champion() → Pipeline tải mô hình champion qua alias; set_champion(run_id: str) đăng ký phiên bản mới; get_champion_metrics() → dict lấy baseline metrics của champion hiện tại để so sánh trong PromotionDecision
- **BatchStatus**: lớp trung tâm theo dõi trạng thái vòng đời của một batch. Liên kết 1-to-1 với 5 loại ArtifactStatus (raw_prediction, prediction_output, data_drift_report, evaluation, retrain_result), mỗi ArtifactStatus gồm path: str và exists: bool
- **PredictionRecord**: bản ghi đầu ra cho từng sinh viên trong một batch, gồm: id, batch_id, risk_score: float, predicted_label: int, risk_level: str, model_name, model_version. Một BatchStatus chứa N PredictionRecord (1-to-N)
- **EvaluationSummary**: tổng hợp metrics sau khi có ground truth: accuracy, fl_risk, recall_risk, precision_risk, auc, cùng cờ performance_drift: bool, data_drift: bool, retrain_decision: bool
- **RetrainDecision**: lớp nghiệp vụ nhận EvaluationSummary làm đầu vào, chứa ngưỡng min_truth_rows và min_matched_ratio. Phương thức evaluate(drift_flags, metrics) → (bool, list[str]) trả về quyết định huấn luyện lại kèm danh sách lý do cụ thể
- **PromotionDecision**: lớp nghiệp vụ so sánh mô hình ứng viên với champion. compare(candidate, champion) → (bool, list[str]) kiểm tra: F1 ứng viên ≥ F1 champion + min_primary_improvement (0.01), và các guardrail metrics không giảm quá max_guardrail_drop (0.05)

1.7 Biểu đồ luồng dữ liệu

Hình 1.10 DFD đa tầng thể hiện rõ 3 tầng: CLIENT/ACTORS, FLOW LAYER (API + Prefect + ML Pipelines), và OBSERVABILITY & REPORTING, cùng STORAGE & MODEL LAYER. Cuối cùng là End-to-End Dataflow 7 bước: Upload CSV → Validate → Predict → Drift + Eval → Retrain → Promote → Report.



Hình 1.10. Biểu đồ luồng dữ liệu

Biểu đồ luồng dữ liệu mô tả toàn bộ hành trình dữ liệu qua 6 tiến trình xử lý chính và 7 kho dữ liệu:

Các tiến trình xử lý:

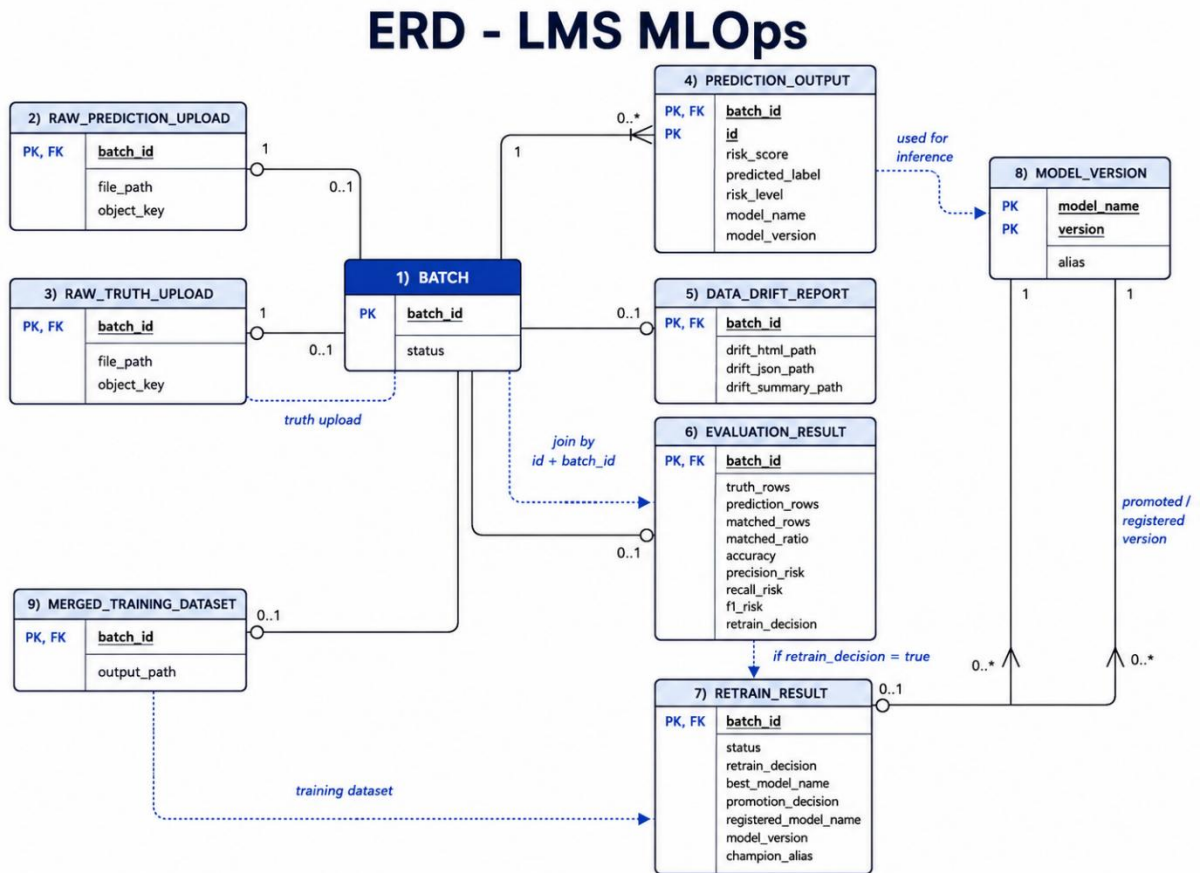
- **UPLOAD:** Giáo viên và Admin gửi Prediction CSV và Truth CSV qua REST API; FastAPI validate schema, lưu object key, và tạo batch_id
- **PREDICT:** Tải champion model, chạy sklearn Pipeline (score + label), tính data drift bằng Evidently AI
- **EVALUATE:** Join truth với predictions, tính performance metrics, phát hiện performance drift, áp dụng quy tắc retrain
- **RETRAIN:** Merge truth datasets, train candidate models (sklearn Pipeline), promote nếu tốt hơn champion
- **MONITOR & REPORT:** Thu thập metrics từ /metrics endpoint, expose Prometheus, phục vụ báo cáo qua API
- **TRAIN INITIAL CHAMPION:** Quy trình khởi tạo một lần: tải reference data, train Pipeline, đăng ký champion alias

Các kho dữ liệu:

- **D0 – Reference Data:** tập dữ liệu mô phỏng ban đầu, chứa baseline schema và mẫu dữ liệu cho drift comparison
- **D1 – Raw Storage:** lưu file CSV gốc (prediction và truth) sau khi upload, phân loại theo batch_id
- **D2 – Prediction Output:** file CSV kết quả dự đoán mỗi batch, gồm risk_score, predicted_label, risk_level
- **D3 – MLflow Registry:** lưu trữ mô hình, tham số, metrics thực nghiệm, và alias "champion" cho model serving
- **D4 – Evaluation Results:** file JSON tóm tắt metrics đánh giá, quyết định retrain và lý do, theo từng batch
- **D5 – MinIO Artifacts:** object storage S3-compatible lưu bản sao tất cả artifact (CSV, báo cáo drift HTML/JSON, retrain outputs) với cấu trúc bucket lms-mlops/raw/, lms-mlops/processed/, lms-mlops/reports/
- **D6 – Prometheus Events:** log sự kiện dạng JSONL và các gauge metrics theo chiều thời gian (batch_count, drift_flag, fl_risk, model_version, promotion_decision)

1.8 Biểu đồ mối quan hệ giữa các dữ liệu

Hình 1.11 - ERD chuẩn Crow's Foot Notation gồm 9 thực thể với đầy đủ khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và lực lượng quan hệ. Thực thể trung tâm BATCH liên kết với tất cả thực thể còn lại. Mũi tên nét đứt màu xanh ghi chú mục đích sử dụng: "used for inference", "join by id + batch_id", "truth upload", "training dataset", "promoted/registered version".



Hình 1.11. Lược đồ quan hệ thực thể

BATCH là thực thể trung tâm với **batch_id** (PK) và **status**. Một batch có thể liên kết với:

- **RAW_PREDICTION_UPLOAD** (1:0..1): file CSV dự đoán gốc, lưu **file_path** và **object_key** trên MinIO

- RAW_TRUTH_UPLOAD (1:0..1): file ground truth tương ứng, cùng cấu trúc
- PREDICTION_OUTPUT (1:0..*): nhiều bản ghi kết quả dự đoán theo từng sinh viên (id là PK phụ), chứa risk_score, predicted_label, risk_level, model_name, model_version
- DATA_DRIFT_REPORT (1:0..1): báo cáo drift với các đường dẫn drift_html_path, drift_json_path, drift_summary_path
- EVALUATION_RESULT (1:0..1): kết quả đánh giá gồm truth_rows, matched_rows, matched_ratio, accuracy, precision_risk, recall_risk, fl_risk, retrain_decision. Đây là thực thể kết nối logic giữa BATCH và RETRAIN_RESULT
- RETRAIN_RESULT (0..1:0..1, điều kiện retrain_decision = true): lưu kết quả quá trình retrain gồm best_model_name, promotion_decision, registered_model_name, model_version, champion_alias
- MERGED_TRAINING_DATASET (1:0..1): đường dẫn dataset tổng hợp được dùng cho retrain, liên kết với RETRAIN_RESULT
- MODEL_VERSION (lưu trong MLflow Registry, ngoài hệ thống file): được liên kết với PREDICTION_OUTPUT (used for inference) và RETRAIN_RESULT (promoted/registered version) theo quan hệ nhiều-nhiều

1.9 Thiết kế giao diện

Giao diện được thiết kế theo nguyên tắc tối giản, hướng tác vụ dành riêng cho giáo viên. Hệ thống cung cấp navigation bar cố định ở trái với 3 mục chính (History, Upload, Evaluation) và sử dụng react-query để tự động refresh dữ liệu.

LMS Risk Portal

Batch History

Batch ID	Status	Total students	High risk	Medium risk	Low risk	Truth	Created at	Updated at	Actions
c64612332967	Predicted	60	19 31.7%	9 15.0%	32 53.3%	---	May 16, 07:09 PM	May 16, 07:09 PM	View
fba6bc83bc77	Evaluated	60	19 31.7%	9 15.0%	32 53.3%	Uploaded	May 16, 06:40 PM	May 16, 07:03 PM	View
test_drift	Evaluated	60	32 53.3%	18 30.0%	10 16.7%	Uploaded	May 16, 06:33 PM	May 16, 06:35 PM	View

Showing 1 to 3 of 4 results

Upload Prediction

Upload a CSV file containing model predictions.
CSV format guide

Drag and drop CSV file here
CSV only

or

Use last upload settings

Batch ID (optional)
e.g. BATCH-2024-06-01-001

☐ Overwrite if batch ID already exists

Upload prediction

Batch Detail: fba6bc83bc77

Total students: 60
High risk: 19 31.7%
Medium risk: 9 15.0%
Low risk: 32 53.3%
Truth: Uploaded

Risk level: All
Predicted label: All
Clear filters

Student ID	Risk score	Risk level	Predicted label	Truth
S-255	0.99	high	At Risk	Uploaded
S-249	0.98	high	At Risk	Uploaded
S-263	0.98	high	At Risk	Uploaded
S-242	0.98	high	At Risk	Uploaded
S-266	0.98	high	At Risk	Uploaded

Showing 1 to 6 of 60 results

Rows per page: 6

Evaluation Summary

Computed on May 16, 06:40 PM

Accuracy: 0.9333
Precision risk: 0.9130
Recall risk: 0.9130
F1 risk: 0.9130
Matched ratio: 1.0000

Confusion Matrix (Risk vs Truth)

	Truth At Risk	Truth Not At Risk	Total
Pred At Risk	21	2	23
Pred Not At Risk	2	35	37
Total	23	37	60

View evaluation details

Hình 1.12. Giao diện chính của giáo viên

LMS Risk Portal

Batch Detail

Batch c64612332967

Prediction result and truth upload for this batch.

File accepted. Prediction is running.

Predicted

TOTAL STUDENTS: 60
HIGH RISK: 19
MEDIUM RISK: 9
LOW RISK: 32

Upload truth

Attach the ID + FEATURES + TARGET CSV for this batch.

Choose truth CSV
CSV only

Upload truth

Prediction table

Sorted by risk score in descending order.

ID	Risk score	Risk level	Predicted label
255	0.995	high	1
249	0.985	high	1
263	0.985	high	1
242	0.980	high	1
266	0.980	high	1
237	0.980	high	1

Hình 1.13. Giao diện xem chi tiết dự đoán

1.10 Thiết kế giải thuật

1.10.1 Rút trích đặc trưng

Bộ đặc trưng đầu vào gồm 49 chỉ số LMS trải qua 7 tuần học (s1–s7), mỗi tuần có 7 chỉ số:

- `sbsrate_{s}`: tỉ lệ tham dự buổi học (subscription/attendance rate)
- `nsusp_{s}`: số lần bị đình chỉ trong tuần đó
- `mobility_{s}`: mức độ tiến triển/di chuyển trong chương trình học
- `q1mpa_{s}`, `q2mpa_{s}`, `q3mpa_{s}`, `q4mpa_{s}`: điểm trung bình bài kiểm tra 1–4 trong tuần

`LMSFeatureBuilder` là sklearn Transformer tùy chỉnh thực hiện hai bước trong một Pipeline: (1) Lựa chọn đặc trưng: chỉ giữ lại đúng 49 cột trong `FEATURE_COLUMNS`, loại bỏ các cột không liên quan hoặc cột nhãn. (2) Xử lý giá trị thiếu: phương thức `fit()` học giá trị trung vị (median) từng đặc trưng trên training set và lưu vào `fill_values_`; `transform()` điền median đã học vào các ô NaN. Thiết kế này đảm bảo không có data leakage: median được học trên train set và áp dụng nhất quán trên validation set và production data.

1.10.2 Mô hình học máy

Hệ thống sử dụng hai thuật toán phân loại nhị phân, mỗi thuật toán được đóng gói trong sklearn Pipeline [`LMSFeatureBuilder` → `Estimator`]:

- Logistic Regression: `max_iter=1000`, `class_weight="balanced"` để xử lý mất cân bằng nhãn, phù hợp cho việc giải thích được (interpretable) và baseline nhanh
- Random Forest: `n_estimators=200`, `class_weight="balanced"`, `random_state=42` để tái hiện kết quả. Đây là mô hình champion trong thử nghiệm với `F1-risk = 0.8276`, `ROC-AUC = 0.9665`

Sau mỗi lần training, toàn bộ hyperparameters, metrics, và Pipeline artifact được log vào MLflow. Mô hình có F1 cao nhất được đề xuất làm champion ứng viên và đưa vào PromotionDecision

1.10.3 Phát hiện trôi dạt dữ liệu

Evidently AI được sử dụng để phân tích sự dịch chuyển phân phối dữ liệu (data drift) giữa batch dự đoán hiện tại và tập dữ liệu tham chiếu. Quy trình:

1. Tập reference được xây dựng từ ground truth của các batch trước, đại diện cho phân phối học kỳ "bình thường"
2. Evidently so sánh phân phối từng đặc trưng (numerical columns) bằng các statistical test phù hợp (e.g., Kolmogorov-Smirnov, chi-square)
3. Điều kiện báo drift: Tỷ lệ đặc trưng bị drift vượt ngưỡng 50% (tức $\geq 25/49$ đặc trưng) thì `data_drift_flag = True`. Ngưỡng này được thiết kế để tránh false positive do biến động ngẫu nhiên ở một vài đặc trưng lẻ
4. Báo cáo HTML trực quan (biểu đồ phân phối trước/sau từng đặc trưng) và JSON tóm tắt được lưu trữ theo `batch_id`

Ngoài data drift, hệ thống còn phát hiện performance drift dựa trên metrics thực: $F1 < 0.5$, $recall_risk < 0.75$, hoặc $false_negative_count > 10$. Cả hai loại drift đều có thể kích hoạt quy trình retrain

1.10.4 Quy tắc huấn luyện lại và đăng ký promotion

Quy tắc kích hoạt retrain (RetrainDecision):

- Điều kiện bắt buộc: ≥ 50 mẫu ground truth hợp lệ và tỉ lệ khớp với predictions $\geq 80\%$
- Điều kiện kích hoạt: tồn tại ít nhất một trong hai – data drift (`data_drift_flag = True`) hoặc performance drift ($F1 < 0.5$, $recall_risk < 0.75$, hoặc $false_negatives > 10$)

Quy tắc thăng hạng champion (PromotionDecision):

- F1 ứng viên $\geq$ F1 champion + 0.01 (cải thiện tối thiểu 1% tuyệt đối – tránh thay thế bằng mô hình không đáng kể hơn)
- Recall không giảm quá 5% so với champion (guardrail để đảm bảo không bỏ sót sinh viên có nguy cơ cao)
- Precision không giảm quá 5% so với champion (guardrail để tránh quá nhiều cảnh báo sai)

Nếu không đủ điều kiện promotion, champion cũ được giữ nguyên và lý do từ chối cụ thể được ghi lại để phục vụ audit trail

1.11 Thiết kế cách tiến hành kiểm thử

Bảng 1.1. Kiểm thử chức năng API

Endpoint	Input	Expected Output	Mô tả kiểm thử
POST /batches/prediction	CSV hợp lệ	200 OK + batch_id	Upload thành công, file lưu đúng path
POST /batches/prediction	File không phải CSV	400 Bad Request	Kiểm tra validate định dạng
GET /batches/{id}	batch_id hợp lệ	BatchStatus JSON	Artifact paths và exists flag đúng
GET /batches/{id}/predictions	batch đã dự đoán	CSV nội dung	Cột risk_score, risk_level đầy đủ
POST /batches/{truth}	CSV ground truth	200 OK + flow_run_id	Kích hoạt flow evaluate đúng
GET /batches/{id}/evaluation	batch có truth	Metrics JSON	F1, recall, precision có giá trị hợp lệ
GET /metrics	(no input)	Text Prometheus	Gauge metrics được cập nhật
GET /health	(no input)	200 OK	Health check vượt qua

CHƯƠNG 2: HIỆN THỰC

2.1 Công nghệ sử dụng

- Backend & API: FastAPI, Uvicorn, Pydantic
- Orchestration & Workflow: Prefect
- Học máy & Tracking: Scikit Learn, Mlflow, Pandas
- Drift detection & Monitoring: Evidently AI, Prometheus, Grafana
- Storage: MinIO
- Frontend: React, TypeScript, Vite, Nginx
- Infrastructure: Docker, Docker Compose

2.2 Kết quả đạt được

2.2.1 Quản lý mô hình

Endpoint POST /models/champion/train kích hoạt Prefect flow train-initial-champion. Flow tải tập dữ liệu mô phỏng gồm các sinh viên với 49 đặc trưng và nhãn, chia thành tập train/validation (80/20), huấn luyện các mô hình, ghi log thử nghiệm vào Mlflow và đăng ký mô hình có F1 cao nhất làm champion bằng alias “champion”.

Kết quả: mô hình được đăng ký thành công trong Mlflow Model Registry, có thể xem tại port 5000. Tất cả các lần chạy training tiếp theo đều được lưu lịch sử với đầy đủ tham số và metrics để so sánh

2.2.2 Dự đoán rủi ro

Giáo viên truy cập giao diện React tại port 5173, chọn trang “Upload dự đoán”, kéo thả hoặc chọn file CSV chứa dữ liệu sinh viên, sau đó nhấn Submit.

API tiếp nhận file, validate (kiểm tra định dạng CSV, kích thước, batch_id hợp lệ), lưu file raw và kích hoạt Prefect flow predict-batch.

Flow tự động tải mô hình champion từ Mlflow, áp dụng LMSFeatureBuilder, tính `risk_score=predict_proba()[0,1]` cho từng sinh viên, gán `risk_level` dựa trên ngưỡng, và lưu kết quả vào CSV. Sau đó Evidently AI so sánh phân phối 49 đặc trưng với reference để phát hiện drift, tạo báo cáo HTML trực quan.

Kết quả: trong trang Chi tiết, giáo viên thấy bảng dự đoán phân trang với cột `risk_score`, `predicted_label`, `risk_level` được tô màu trực quan. Báo cáo drift HTML cho thấy các biểu đồ phân phối trước/sau cho từng đặc trưng.

2.2.3 Đánh giá hiệu suất và huấn luyện lại

Sau khi có kết quả dự đoán, giáo viên upload file ground truth (CSV có thêm cột `nograd`) cho cùng `batch_id`. API kích hoạt flow `evaluate-and-maybe-retrain`. Flow ghép ground truth với predictions theo `batch_id` và student id, tính các metrics phân loại nhị phân trên nhóm `nograd=1` (nhóm rủi ro): F1, recall, precision, AUC, cùng accuracy tổng thể.

Hệ thống đồng thời kiểm tra hai loại drift: data drift (từ Evidently AI trong step trước) và performance drift ($F1 < 0.5$, $recall_risk < 0.75$, hoặc $false_negatives > 10$). RetrainDecision engine áp dụng các quy tắc và trả về quyết định cùng lý do cụ thể.

Kết quả: trang Đánh giá hiển thị đầy đủ metrics dạng thẻ, trạng thái drift, và quyết định retrain kèm lý do. Tất cả được lưu vào file JSON và ghi vào Prometheus.

Khi điều kiện retrain được thỏa mãn, flow tự động tiếp tục bước `retrain-model`. Hệ thống tổng hợp dataset mới bằng cách ghép các ground truth batch vừa upload. Sau đó huấn luyện lại các mô hình ứng viên trên dataset này. Mô hình ứng viên tốt nhất được so sánh với champion hiện tại qua PromotionDecision: Nếu F1 cải thiện ít nhất 1% và guardrail metrics (recall,

precision) không giảm quá 5%, ứng viên được đăng ký phiên bản mới trong MLflow Registry và gán alias "champion". Nếu không, champion cũ được giữ nguyên và lý do từ chối được lưu lại.

2.2.4 Giám sát và báo cáo

Hệ thống giám sát hoạt động theo ba tầng:

- Prometheus thu thập metrics từ endpoint /metrics mỗi 5s. Các gauge bao gồm: số lượng batch, cờ drift, phiên bản mô hình, F1/recall theo batch, quyết định promotion
- Grafana hiển thị dashboard tự cấu hình với các biểu đồ theo thời gian: xu hướng F1, số batch bị drift, lịch sử retrain/promotion
- Prefect UI cho phép xem trạng thái flow run, log chi tiết từng task, và lịch sử triển khai
- Mlflow UI cho phép so sánh các lần chạy thử nghiệm, xem artifacts, và quản lý Model Registry

2.2.5 Cổng thông tin giáo viên

Ứng dụng React được phục vụ qua Nginx container tại cổng 5173 hoặc 8000. Giao diện có navigation bar với các đường dẫn tới 5 trang chính, sử dụng react-query để tự động refresh dữ liệu mỗi 30s.

Bảng 2.1. Các trang và chức năng chính

Trang	Đường dẫn	Chức năng chính
Lịch sử dự đoán	/batches	Danh sách batch, KPI tiles, filter theo status
Upload dự đoán	/batches/upload	Drag-drop CSV, batch_id input, submit & xem response
Chi tiết batch	/batches/:id	Artifact checklist, preview bảng dự đoán, link drift report
Đánh giá	/batches/:id/evaluation	Upload truth, xem metrics, retrain/promotion decision
Lịch sử đánh giá	/evaluations	Danh sách batch đã đánh giá

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

3.1 Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng thành công một hệ thống MLOps đầy đủ vòng đời cho bài toán dự đoán nguy cơ rút môn, giải quyết được khoảng cách giữa mô hình thực nghiệm và hệ thống vận hành thực tế. Các kết quả chính:

- **Pipeline dự đoán tự động và hoàn chỉnh:** Giáo viên chỉ cần upload một file CSV; toàn bộ quy trình còn lại – validate, kích hoạt Prefect flow, tải champion model từ MLflow, tiền xử lý với LMSFeatureBuilder, tính risk_score và risk_level, phát hiện drift với Evidently AI, lưu kết quả vào MinIO, ghi metrics vào Prometheus – diễn ra tự động trong nền, không cần sự can thiệp kỹ thuật
- **Pipeline đánh giá và tái huấn luyện với quy tắc nghiệp vụ rõ ràng:** Hệ thống không chỉ đánh giá hiệu suất mà còn tự động quyết định có nên retrain hay không (RetrainDecision) và có nên thay thế champion hay không (PromotionDecision), với các guardrail đảm bảo mô hình mới thực sự tốt hơn trước khi được đưa vào production
- **Kiến trúc đa dịch vụ tích hợp chặt chẽ:** 8 container Docker Compose (api, frontend, prefect-server, prefect-flows, mlflow, minio, prometheus, grafana) hoạt động nhất quán, giao tiếp qua mạng Docker nội bộ với các endpoint được định nghĩa rõ ràng
- **Hiệu suất mô hình đáng tin cậy:** Champion model (Random Forest) đạt $F1\text{-risk} = 0.8276$, $ROC\text{-AUC} = 0.9665$ trên tập validation. Trong quá trình đánh giá thực tế, mô hình đạt $F1 = 0.91$, $Precision = 0.91$, $Recall = 0.91$ với 60/60 mẫu được khớp
- **Hạn chế còn tồn tại:** Dữ liệu sử dụng là dữ liệu giả lập, chưa được kiểm chứng trên dữ liệu LMS thực. Hệ thống chưa có xác thực người dùng (OAuth/JWT), phù hợp cho môi trường demo nhưng chưa sẵn sàng cho production multi-user. Bộ đặc trưng hiện tại chỉ gồm 49 chỉ số định lượng; các đặc trưng hành vi như clickstream và thói quen đăng nhập chưa được

khai thác. Chưa hỗ trợ các mô hình gradient boosting (XGBoost, LightGBM) hay AutoML

3.2 Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên nền tảng đã xây dựng, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- **Kết nối với LMS thực:** Tích hợp API với Moodle, Canvas, hoặc các nền tảng LMS mã nguồn mở phổ biến để đọc dữ liệu trực tiếp, thay thế quy trình upload CSV thủ công bằng đồng bộ tự động theo lịch
- **Bổ sung xác thực và phân quyền:** Triển khai OAuth 2.0 / JWT để phân biệt vai trò giáo viên và quản trị viên, đảm bảo mỗi người chỉ truy cập được dữ liệu thuộc quyền quản lý của mình
- **Mở rộng bộ đặc trưng:** Khai thác clickstream, tần suất đăng nhập, thời gian xem tài liệu, số lượt tham gia diễn đàn để xây dựng đặc trưng hành vi phong phú hơn, có tiềm năng nâng cao đáng kể độ chính xác dự đoán
- **Triển khai trên Kubernetes:** Thay thế Docker Compose bằng Kubernetes để hỗ trợ auto-scaling theo tải, rolling update không downtime, và triển khai đa cụm cho môi trường production quy mô lớn
- **Bổ sung thuật toán học máy nâng cao:** Tích hợp XGBoost, LightGBM và các mô hình ensemble phức tạp; áp dụng AutoML (Optuna, FLAML) để tự động tìm kiếm siêu tham số tối ưu
- **Cảnh báo chủ động:** Gửi email hoặc thông báo tự động đến giáo viên khi phát hiện sinh viên có nguy cơ cao mới xuất hiện trong batch, hoặc khi mô hình bị drift nghiêm trọng cần can thiệp sớm
- **Hỗ trợ đa tổ chức (multi-tenant):** Thiết kế lại kiến trúc để một phiên bản hệ thống có thể phục vụ nhiều trường/khoa với dữ liệu và mô hình hoàn toàn độc lập nhau

LÀM VIỆC NHÓM

Nhiệm vụ	Phan Thành Đạt	Trịnh Nguyễn Hoàng Vũ
Phân tích bài toán & thiết kế hệ thống	50%	50%
Thiết kế sơ đồ chức năng, Use Case	100%	
Thiết kế Activity Diagram, Sequence Diagram	50%	50%
Thiết kế Class Diagram, DFD, ER Diagram	40%	60%
Backend & API		100%
Xây dựng endpoints dự đoán, upload CSV		100%
Xây dựng endpoints đánh giá & huấn luyện lại		100%
ML Pipeline flow predict-batch, train	100%	
ML Pipeline flow evaluate, retrain	60%	40%
Tích hợp MLflow Model Registry	60%	40%
Xây dựng LMSFeatureBuilder, ModelFactory	100%	
Phát hiện drift (Evidently AI)	100%	
Lưu trữ artifact (MinIO)		100%
Giám sát (Prometheus + Grafana)	30%	70%
Frontend (React + TypeScript + Vite)		100%
Infrastructure (Docker Compose, Nginx)	30%	70%
Sinh dữ liệu giả lập (synthetic data)	70%	30%
Viết báo cáo Chương 1	60%	40%
Viết báo cáo Chương 2 & 3	20%	80%
Kiểm thử tích hợp & demo	30%	70%

Tổng số lần gặp nhau: 8 buổi

Tổng thời gian gặp nhau: khoảng 20 giờ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., Davydov, E., Phillips, T., Ebner, D., Chaudhary, V., Young, M., Crespo, J. F., Dennison, D. (2015), "Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems", *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS 2015)*, 28, pp. 2503–2511.
2. Zaharia, M., Chen, A., Davidson, A., Ghodsi, A., Hong, S. A., Konwinski, A., Murching, S., Nykodym, T., Ogilvie, P., Parkhe, M., Xie, F., Zumar, C. (2018), "Accelerating the Machine Learning Lifecycle with MLflow", *IEEE Data Engineering Bulletin*, 41(4), pp. 39–45.
3. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., et al. (2011), "Scikit-learn: Machine Learning in Python", *Journal of Machine Learning Research*, 12, pp. 2825–2830.
4. Paleyes, A., Urma, R. G., Lawrence, N. D. (2022), "Challenges in Deploying Machine Learning: A Survey of Case Studies", *ACM Computing Surveys*, 55(6), Article 114, pp. 1–29.
5. Amershi, S., Begel, A., Bird, C., DeLine, R., Gall, H., Kamar, E., Nagappan, N., Nushi, B., Zimmermann, T. (2019), "Software Engineering for Machine Learning: A Case Study", *Proceedings of the 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)*, pp. 291–300.

6. Baker, R. S., Inventado, P. S. (2014), "Educational Data Mining and Learning Analytics", in Larusson, J. A., White, B. (Eds.), *Learning Analytics: From Research to Practice*, Springer, New York, pp. 61–75.
7. Ramesh, V., Parkavi, P., Ramar, K. (2013), "Predicting Student Performance: A Statistical and Data Mining Approach", *International Journal of Computer Applications*, 63(8), pp. 35–39.
8. Lykourantzou, I., Giannoukos, I., Nikolopoulos, V., Mpardis, G., Loumos, V. (2009), "Dropout Prediction in E-Learning Courses Through the Combination of Machine Learning Techniques", *Computers & Education*, 53(3), pp. 950–965.
9. Kluyver, T., Ragan-Kelley, B., Pérez, F., Granger, B., Bussonnier, M., Frederic, J., Kelley, K., Hamrick, J., Grout, J., Corlay, S., et al. (2016), "Jupyter Notebooks – A Publishing Format for Reproducible Computational Workflows", *Proceedings of the 20th International Conference on Electronic Publishing (Elpub 2016)*, pp. 87–90.
10. Garg, S., Pundir, P., Rathee, G. (2022), "On Continuous Integration / Continuous Delivery for Automated Deployment of Machine Learning Models using MLOps", *IEEE Fourth International Conference on Advances in Electronics, Computers and Communications (ICAEECC)*, pp. 1–6.
11. Prefect Technologies, Inc. (2024), *Prefect 3 Documentation: Modern Workflow Orchestration* [Tài liệu trực tuyến], truy cập ngày 01 tháng 5 năm 2026, từ <https://docs.prefect.io>.
12. MLflow Contributors (2024), *MLflow: An Open Source Platform for the Machine Learning Lifecycle* [Tài liệu trực tuyến], truy cập ngày 01 tháng 5 năm 2026, từ <https://mlflow.org/docs/latest/index.html>.

13. Tiangolo, S. (2024), FastAPI – Modern, Fast Web Framework for Building APIs with Python [Tài liệu trực tuyến], truy cập ngày 01 tháng 5 năm 2026, từ <https://fastapi.tiangolo.com>.
14. Evidently AI (2024), Evidently Documentation: Open-Source ML Observability Framework [Tài liệu trực tuyến], truy cập ngày 01 tháng 5 năm 2026, từ <https://docs.evidentlyai.com>.

PHỤ LỤC

LMS MLOps API 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

default

GET	/health	Health	⌵
POST	/models/champion/train	Train Initial Champion	⌵
POST	/batches/prediction	Upload Prediction Batch	⌵
POST	/batches/truth	Upload Truth Batch	⌵
POST	/batches/{batch_id}/truth	Upload Truth For Batch	⌵
POST	/batches/{batch_id}/retrain	Trigger Retrain	⌵
GET	/batches/{batch_id}/retrain	Get Retrain Output	⌵
GET	/batches	Get Batches	⌵
GET	/batches/{batch_id}/summary	Get Batch User Summary	⌵
GET	/batches/{batch_id}	Get Batch Status	⌵
GET	/batches/{batch_id}/predictions	Get Prediction Output	⌵
GET	/batches/{batch_id}/predictions/preview	Get Prediction Preview Output	⌵
GET	/batches/{batch_id}/drift-report	Get Data Drift Report	⌵
GET	/batches/{batch_id}/evaluation	Get Evaluation Output	⌵
GET	/batches/{batch_id}/evaluation/summary	Get Evaluation Summary Output	⌵

mlflow3.10.1

GenAIModel training

lms-dropout-risk

RunsModelsTracesModel registry

AssistantBeta

DocsSettings

lms-dropout-risk > Runs >

train-random_forest

OverviewModel metricsSystem metricsTracesArtifacts

Description

No description

Metrics (8)

Search metrics

Metric	Value	Models
accuracy	0.88636363636364	model
precision_risk	0.9230769230769231	model
recall_risk	0.75	model
f1_risk	0.8275862068965517	model
false_negative_count	4	model
roc_auc	0.9665178571428572	model
pr_auc	0.9443191459276018	model
log_loss	0.246417710814766	model

Parameters (4)

Search parameters

Parameter	Value
model_name	random_forest
n_estimators	200
class_weight	balanced
random_state	42

About this run

Created at

05/18/2026, 03:02:45 AM

Created by

root

Experiment ID

1

Status

Finished

Run ID

1eeae31f62df4217be73d4816f1af458

Duration

2.5s

Source

engine.py

Registered prompts

—

Datasets

None

Tags

task: initial_train candidate_or_champion: candidate predict_contract: predict_probe

Registered models

lms-dropout-risk-model v1

LMS Risk Portal

History

Upload

Evaluation

Help

Learning Analytics

Batch Detail

Batch 88240de498d9

Download CSV

Prediction result and truth upload for this batch.

File accepted. Prediction is running.

Predicted

TOTAL STUDENTS

60

HIGH RISK

19

MEDIUM RISK

9

LOW RISK

32

Upload truth

Attach the ID + FEATURES + TARGET CSV for this batch.

Choose truth CSV

CSV only

Upload truth

Prediction table

Sorted by risk score in descending order.

Search ID

All risk levels

ID	Risk score	Risk level	Predicted label
255	0.995	High	1
249	0.985	High	1
263	0.985	High	1
242	0.980	High	1
266	0.980	High	1

Batch History

Search by Batch ID...

05/18/2026

05/18/2026

Status All

Batch ID	Status	Total students	High risk	Medium risk	Low risk	Truth	Created at	Updated at	Actions
958c5c6a6eb8	Processing	0	0	0	0	—	May 18, 03:07 AM	May 18, 03:07 AM	View
643af8259d66	Processing	0	0	0	0	—	May 18, 03:07 AM	May 18, 03:07 AM	View
88240de498d9	Predicted	60	19 31.7%	9 15.0%	32 53.3%	—	May 18, 03:06 AM	May 18, 03:06 AM	View

Showing 1 to 3 of 3 results

Rows per page: 3 6 9 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Upload Prediction

Upload a CSV file containing model predictions.

CSV format guide

Drag and drop CSV file here

CSV only

or

Use last upload settings

Batch ID (optional)

e.g. BATCH-2024-06-01-001

Overwrite if batch ID already exists

Upload prediction

Batch Detail: 958c5c6a6eb8

Processing

Total students

0

High risk

0

Medium risk

0

Low risk

0

Truth

—

Risk level

Predicted label

Search student ID...

All

All

Clear filters

Student ID	Risk score	Risk level	Predicted label	Truth
------------	------------	------------	-----------------	-------

Showing 0 to 0 of 0 results

Rows per page: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120

Evaluation Summary

Computed on May 18, 03:07 AM

Evaluation not available

Upload truth for the selected batch to generate quality metrics.

LMS Risk Portal

- History
- Upload
- Evaluation

Help

Learning Analytics
analytics@example.edu

Batch History

Search by Batch ID... 05/18/2026 — 05/18/2026 Status: All

Batch ID	Status	Total students	High risk	Medium risk	Low risk	Truth	Created at	Updated at	Actions
958c5c6a6b8	Predicted	60	19 31.7%	9 15.0%	32 53.3%	—	May 18, 03:07 AM	May 18, 03:07 AM	View
6d3af8259d66	Evaluating	60	19 31.7%	9 15.0%	32 53.3%	Uploaded	May 18, 03:07 AM	May 18, 03:07 AM	View
8824bde98d9	Evaluated	60	19 31.7%	9 15.0%	32 53.3%	Uploaded	May 18, 03:06 AM	May 18, 03:07 AM	View

Showing 1 to 3 of 3 results Rows per page: 3

Upload Prediction

Upload a CSV file containing model predictions.
[CSV format guide](#)

Drag and drop CSV file here
CSV only

or

Use last upload settings

Batch ID (optional)
e.g. BATCH-2024-06-01-001

☐ Overwrite if batch ID already exists

Upload prediction

Batch Detail: 8824bde98d9 Evaluated [Download CSV](#)

Total students	High risk	Medium risk	Low risk	Truth
60	19 31.7%	9 15.0%	32 53.3%	Uploaded

Search student ID... Risk level: All Predicted label: All Clear filters

Student ID	Risk score	Risk level	Predicted label	Truth
S-255	0.99	high	At Risk	Uploaded
S-249	0.98	high	At Risk	Uploaded
S-263	0.98	high	At Risk	Uploaded
S-242	0.98	high	At Risk	Uploaded
S-266	0.98	high	At Risk	Uploaded

Showing 1 to 6 of 60 results Rows per page: 6

Evaluation Summary Evaluated

Computed on May 18, 03:06 AM

Accuracy	0.9333
Precision risk	0.9130
Recall risk	0.9130
F1 risk	0.9130
Matched ratio	1.0000

Confusion Matrix (Risk vs Truth)

	Truth At Risk	Truth Not At Risk	Total
Pred At Risk	21	2	23
Pred Not At Risk	2	35	37
Total	23	37	60

LMS Risk Portal

- History
- Upload
- Evaluation

Help

Learning Analytics
analytics@example.edu

Evaluation Summary

Back to batch

Evaluation 6d3af8259d66

User-facing model quality metrics for the uploaded truth batch.

ACCURACY
93%

PRECISION RISK
91%

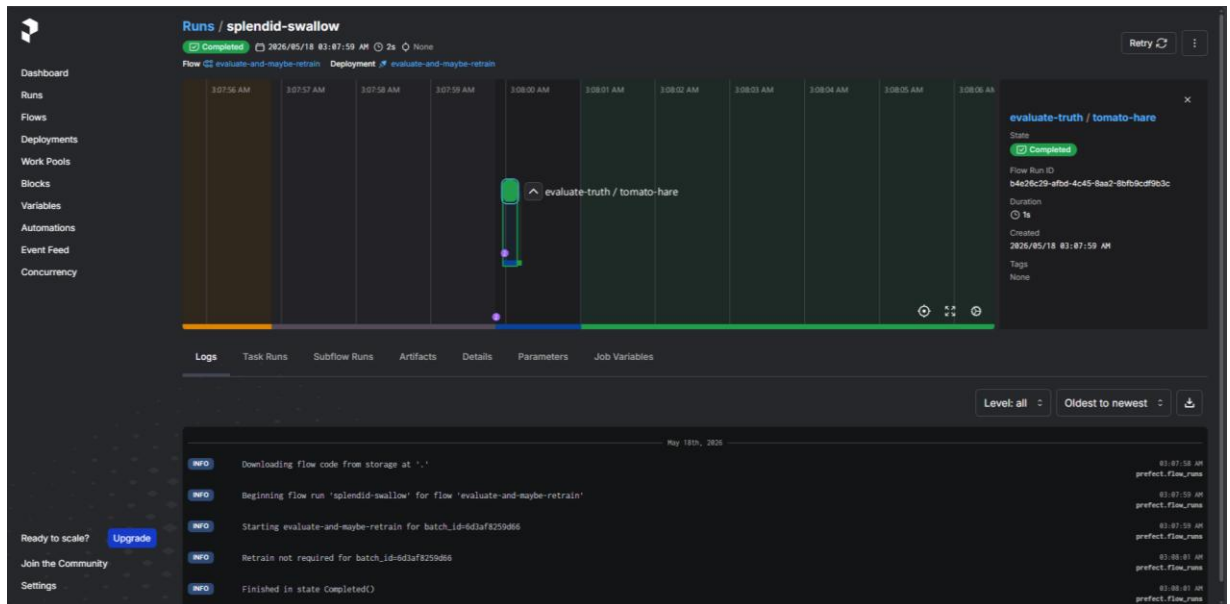
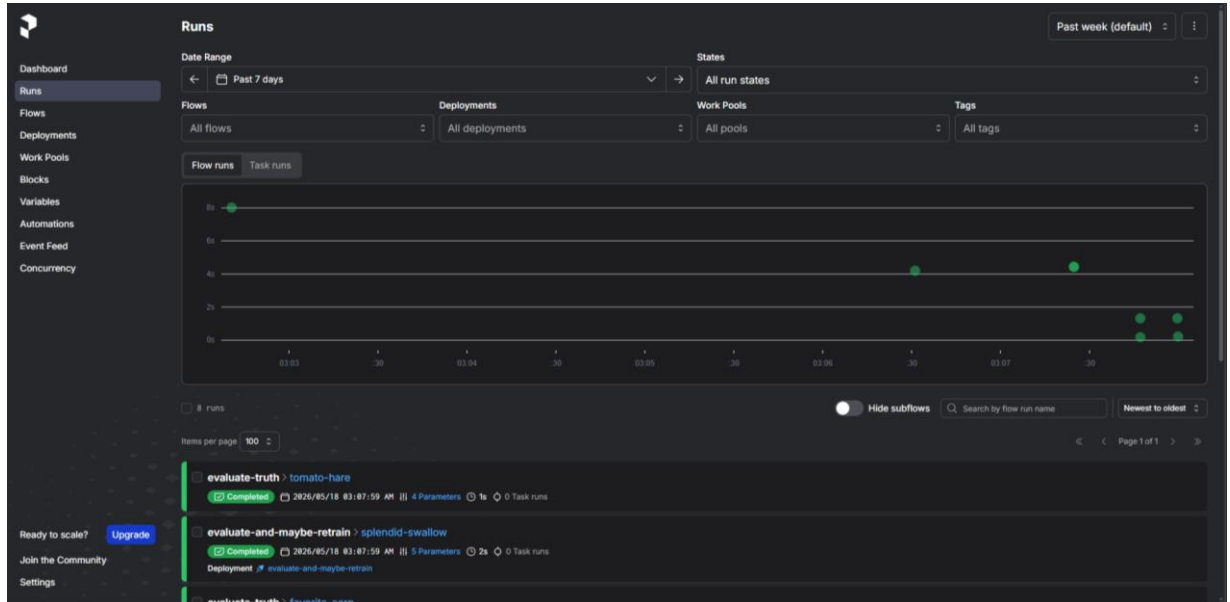
RECALL RISK
91%

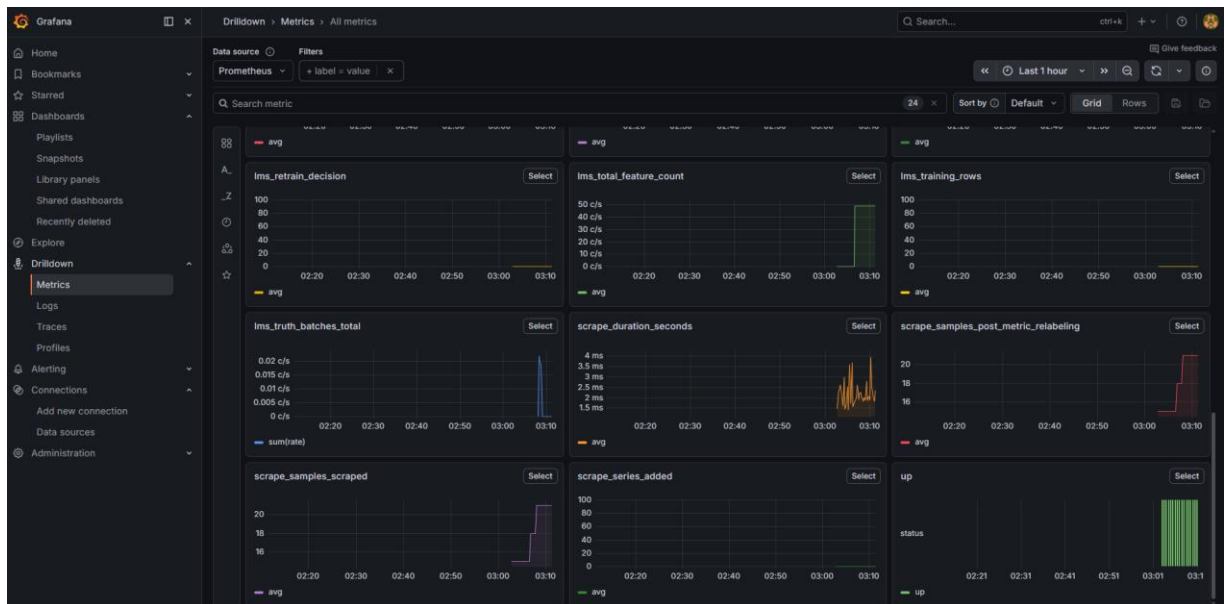
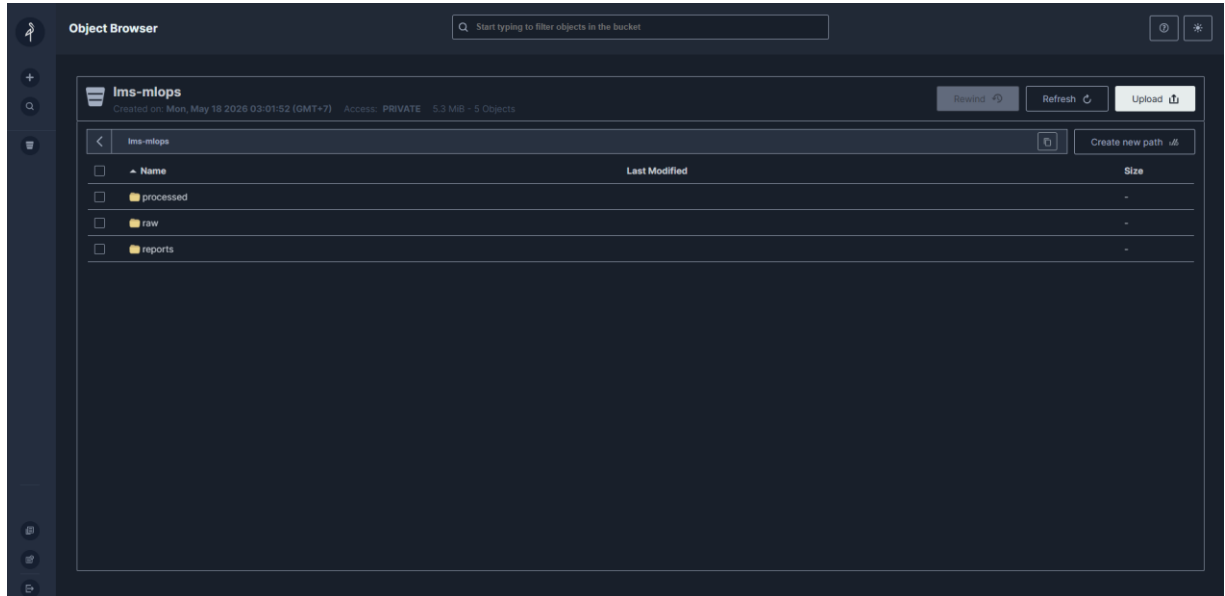
F1 RISK
91%

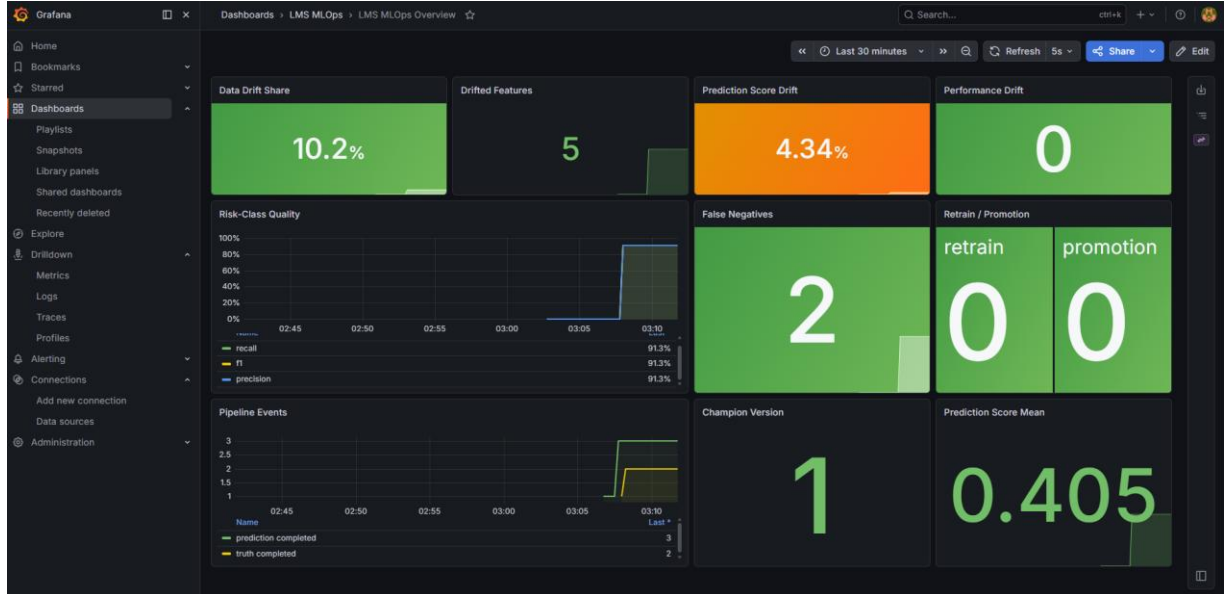
MATCHED RATIO
100%

Evaluation summary

Truth rows	60
Matched rows	60
Matched ratio	100%
False negative count	2







TỰ ĐÁNH GIÁ

STT	Nội dung	Điểm chuẩn	Tự chấm	Ghi chú
1	Phân tích, Thiết kế	4đ	3	
2	Hiện thực	4đ	4	
3	Kết luận	0.5đ	0.5	
4	Báo cáo (chú ý các chú ý 2,3,4,6 ở trang trước, nếu sai sẽ bị trừ điểm nặng) + Video demo	1đ	1	
5	Điểm nhóm (chú ý trả lời các câu hỏi trong mục làm việc nhóm)	0.5đ	0.5	
Tổng điểm			9	